

第二章-半导体器件：二极管，三极管，MOS，光耦

目录

第二章- 半导体器件：二极管，三极管，MOS，光耦	1
1. 常用二极管的种类与功能	4
1.1. 解答	4
1.1.1. 整流二极管	4
1.1.2. 肖特基二极管-续流，单向导电，电源防反接	5
1.1.3. 发光二极管	6
1.1.4. 齐纳（稳压）二极管	9
1.1.5. TVS 瞬态抑制二极管	10
1.2. 解答要点	13
1.3. 关联资料或视频	13
2. 三极管的功能与常用电路	13
2.1. 解答	13
2.1.1. 交变信号放大	13
2.1.2. 逻辑反相（开关状态）	13
2.1.3. 电平转换（开关状态）	14
2.1.4. 恒流控制	15
2.1.5. 恒压源与线性稳压	16
2.2. 解答要点	18
2.3. 关联资料或视频	18
3. 三极管基础放大电路计算，三种放大电路的对比，多级耦合与计算	18
3.1. 解答	18
3.1.1. 静态工作点选择与失真	19
3.1.2. 共发射极放大电路	19
3.1.3. 共集电极放大电路	22
3.1.4. 共射、共集、共基放大电路的特点与应用	25
3.1.5. 多级放大电路的耦合方式与参数计算	25
3.2. 解答要点	26
3.3. 关联资料或视频	26
4. 带温度补偿的三极管放大电路	27
4.1. 解答	27
4.1.1. 带温度补偿的放大电路参数计算	27
4.1.2. 温度补偿的工作原理	29
4.2. 解答要点	29
4.3. 关联资料或视频	29
5. 光耦的功能、参数计算与应用电路	29
5.1. 解答	29
5.1.1. 光耦的功能与引脚	29
5.1.2. 光耦的参数	30
5.1.3. 光耦的电路设计	32

5.2. 解答要点	34
5.3. 关联资料或视频	34
6. OC 门与 OD 门的异同，什么是“线与”逻辑	34
6.1. 解答	34
6.1.1. OC 门与 OD 门	34
6.1.2. “线与”逻辑	35
6.1.3. 推挽输出无法做线与	36
6.2. 解答要点	36
6.3. 关联资料或视频	36
7. 场效应管（MOS 管）的功能	36
7.1. 解答	36
7.1.1. 逻辑反相（开关状态）	37
7.1.2. 电平转换（开关状态）	37
7.1.3. 电源防反（开关状态）	38
7.1.4. 电源缓启动	39
7.1.5. 开关电源	40
7.1.6. 电机控制	41
7.1.7. 恒流控制	42
7.1.8. 恒压控制（线性稳压源）	43
7.2. 解答要点	43
7.3. 关联资料或视频	44
8. 三极管与场效应管（MOS 管）的区别	44
8.1. 解答	44
8.2. 解答要点	45
8.3. 关联资料或视频	45
9. MOS 管能否并联使用？三极管能否并联使用？	45
9.1. 解答	45
9.1.1. MOS 管可以并联的分析	45
9.1.2. 三极管不能并联的分析	46
9.1.3. 对比总结	47
9.1.4. MOS 管并联应用的注意事项	47
9.2. 解答要点	48
9.3. 关联资料或视频	48
10. 如何使用 MOS 管设计缓启动电源	48
10.1. 解答	49
10.1.1. PMOS 缓启动电路	49
10.1.2. NMOS 缓启动电路	51
10.2. 解答要点	52
10.3. 关联资料或视频	52
11. MOS 管的参数与选型	52
11.1. 解答	52
11.1.1. MOS 管的参数	52
11.1.2. MOS 管损耗计算：导通损耗、开关损耗、驱动损耗	55
11.1.3. MOS 选型时的原则	56

11.2. 解答要点.....	57
11.3. 关联资料或视频.....	57
12. MOS 管的 SOA 是什么？如何判断工作状态是否符合 SOA？	57
12.1. 解答	57
12.1.1. SOA 曲线如何围成.....	58
12.1.2. 根据 SOA 曲线进行选型	59
12.2. 解答要点.....	59
12.3. 关联资料或视频.....	60

醒工硬件

xinggongyingjian

抖音/Bilibili

版权所有，禁止私自传播

醒工硬件

xinggongyingjian

抖音/Bilibili

版权所有，禁止私自传播

醒工硬件
xinggongyingjian
抖音/Bilibili
版权所有，禁止私自传播

醒工硬件
xinggongyingjian
抖音/Bilibili
版权所有，禁止私自传播

1.1.2. 肖特基二极管-续流，单向导电，电源防反接

在开关电源中，经常利用二极管的单向导电性做续流或单向导电功能。此时由于开关电源输出侧一般电压不高，但电流较大，故特别需要**关注二极管压降**（否则二极管上功率损耗会很大，且容易发热损坏，**热损耗功率 $P=I \cdot V_F$** ），另外开关频率也较高，故此时常用**压降低、恢复时间快的肖特基二极管**。

另外在**单板电源入口处**，需要做**电源防反接**时（防止单板电源的+和 GND 接反烧坏单板），也经常使用肖特基二极管（**压降低**）。

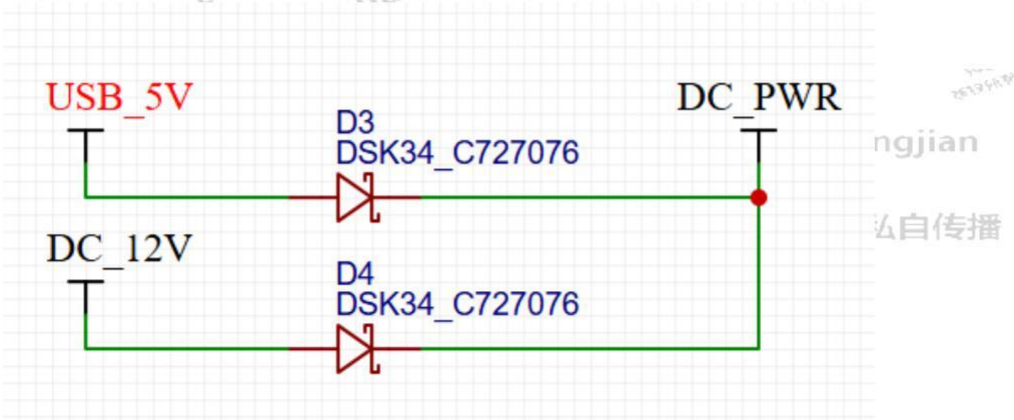
肖特基二极管选型时主要需要关注耐压、通流能力、压降、封装。例如下图中的 B560C 肖特基二极管，反相耐压 V_R 60V，通流能力 I_O 5A，前**向压降 V_F 只有 0.5V 左右**（普通二极管压降约 0.7~1V 左右）

下图为 B550C 的通流 I_O 与前向压降 V_F 参数

Maximum Ratings (@T _A = +25°C, unless otherwise specified.)							
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load. For capacitance load, derate current by 20%.							
Characteristic	Symbol	B520C	B530C	B540C	B550C	B560C	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	20	30	40	50	60	V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}						
DC Blocking Voltage	V_R						
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	V
Average Rectified Output Current	I_O	5.0					A

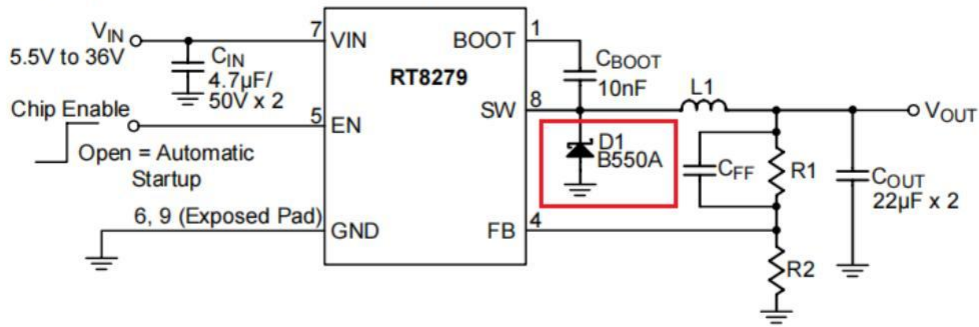
Electrical Characteristics (@T _A = +25°C, unless otherwise specified.)							
Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition	
Forward Voltage Drop	V_F	—	0.475	0.55	V	$I_F = 5.0A, T_A = +25^\circ C$	
		—	0.575	0.70			

例如下图是使用**肖特基二极管做电源防反接+双路供电**的应用；板外供电有 2 个，USB_5V 为 USB 接口的供电，DC_12V 为外接适配器供电，DC_PWR 为防反后的板内电源。此电路功能为，若不外接 12V 电源，则实际为 USB_5V 供电；若板上功率较大或主机 USB 供电能力有限时，外接 12V 电源，此时为 12V 电源供电，USB_5V 即使连接着也不对单板供电；无论使用哪种供电方式，都有防反接效果。DC_PWR 的电压约为 4.5V（USB 供电时）或 11.5V（12V 适配器供电）（按照肖特基二极管 0.5V 压降估算的）

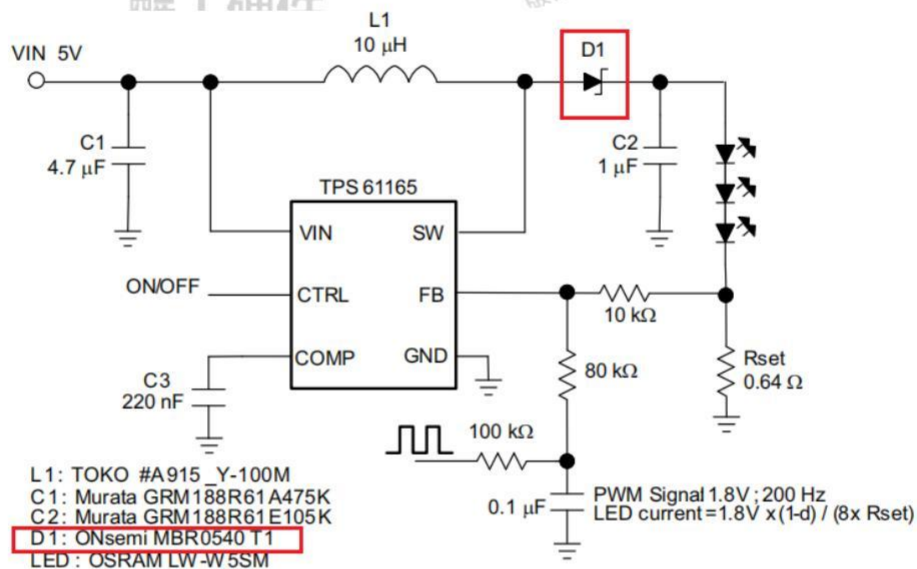


例如下图中的 B550A 就是非同步 BUCK 降压电流的续流肖特基二极管（B550A 型号含义 5A 50V）（只有非同步 BUCK 有续流二极管，同步 BUCK 使用 MOS 管续流）（具体 BUCK 工

作时的电流方向可见第三章第 2 题 BUCK/BOOST 拓扑)



例如下图中的 D1 MBR0540 (0.5A 40V) 就是 BOOST-光源驱动电路的单向导电二极管(防止电感充电时电容对 SW 引脚放电)



1.1.3. 发光二极管

发光二极管是常用的发光器件，发光效率高，波段已涵盖从紫外到红外的波段，可以用做显示（LED 点阵屏幕、LED 多段数码管）、照明（例如 LCD 屏幕背光灯、视觉补光灯，家用装饰灯带）、指示（电路板上的指示灯）、隔离（光耦隔离）等功能

发光二极管在选型时主要需要关注前向压降 V_f 、前向电流 I_f 、发光波长（即颜色）、封装等

例如下图中的国星光电 0603 封装发光二极管，最大前向电流 I_f 为 25mA，超过会损坏二极管；工作时前向压降 $V_f \approx 2V$ 。

✧ **极限参数** (温度=25℃)
Absolute Maximum Ratings (Temperature=25℃)

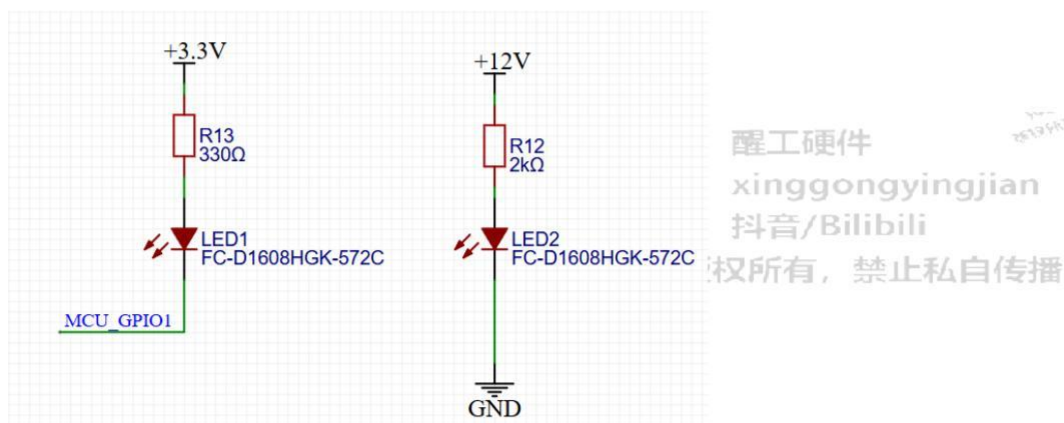
参数名称 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
正向电流 Forward Current	I_F	25	mA
正向脉冲电流* Pulse Forward Current*	I_{FP}	50	mA
反向电压 Reverse Voltage	V_R	5	V
工作温度 Operating Temperature	T_{OPR}	-30 ~ +85	℃
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +100	℃
功耗 Power Dissipation	P_D	65	mW

* 注: 脉冲宽度 $\leq 0.1\text{ms}$, 占空比 $\leq 1/10$ * Note: Pulse Width $\leq 0.1\text{ms}$, Duty $\leq 1/10$

✧ **光电参数** (温度=25℃)
Electro-Optical Characteristics (Temperature=25℃)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
反向电流 Reverse Current	I_R	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	μA
视角 View Angle	$2\theta_{1/2}$	-	-	140	-	deg.
正向电压 Forward Voltage	V_F	$I_F=5\text{mA}$	1.6	2.0	2.6	V
峰值波长 Peak Wavelength	λ_P			576		nm
主波长 Dominant Wavelength	λ_d		565	572	578	nm

故若使用此发光二极管做电源指示灯, 需要搭配合适的**限流电阻**。按照工作时前向电流 $I_F=5\text{mA}$ (发光二极管指示用几个 mA 已经足够了), 前向电压 $V_F=2\text{V}$ 计算, 若接 3.3V 电源供电, 限流电阻取 $R=(3.3-2)/5\text{mA}=260\Omega$ (可以近似取常用阻值 330R), 若接 12V 电源供电, 限流电阻取 $R=(12-2)/5\text{mA}=2\text{K}\Omega$ 。下图中单片机控制 LED 使用了**阴极控制**灌电流 (高灭低亮), 防止控制多个 LED 时因 MCU 因 Souce 拉电流驱动能力不足影响亮度。



在使用大功率 LED 发光二极管做照明类应用时, 需要注意发光二极管的功率 P_D 、前向电流 I_F , 例如下图中手册标注的 $P_D=1000\text{mW}$ 是指 LED 的电功率, 考虑到发光效率只有 20~30%, 其实际输出光功率只有不到 300mW, 超过 700mW 功率都转换成了热量, **故大功率 LED 常**

用铝基板作为 PCB 板材，提高散热效率，且要根据环境温度对功率进行一定降额，防止高温损坏 LED。

极限参数 (Ta=25℃) Absolute Maximum Rating (ta=25 °C)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	数值 Ratings	单位 Units
功率耗损 Power dissipation	Pd	1000	mW
正向电流 Forward current	If	350	mA
反向电压 Reverse voltage	VR	5	V
工作温度范围 Operating temperature range	Topr	-20 ~ +85	℃
贮存温度范围 Storage temperature range	Tstg	-40 ~ +85	℃
最大脉冲电流 Peak pulsing current	Ifp	1400	mA
抗静电能力 Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
焊接温度 Soldering temperature	Tsol	230~260, ≤6s	℃

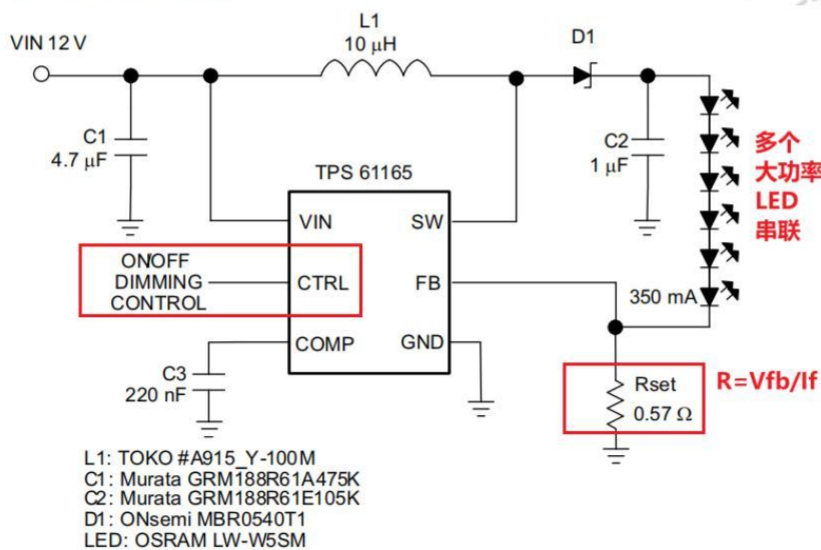
* 注：脉冲宽度≤0.1ms，占空比≤1/10

* Note: Pulse width≤0.1ms, Duty≤1/10

光电参数 (Ta=25℃) Optical-electrical parameter (ta=25 °C)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Units
正向电压 Forward voltage	VF	If=350mA	3.2	--	3.4	V

使用大功率 LED 时常使用恒流驱动电路，可以使用 PWM 信号调整亮度。例如下图中的光源驱动芯片 TPS61165，CTRL 脚可以控制亮灭，也可以输入 PWM 信号调整亮度。另需要注意图中的采样电阻 Rset，Rset 值由芯片的 FB 电压和 LED 前向电流 If 确定，例如 LED 工作前向电流 If 设定为 300mA，芯片 FB 电压为 200mV（下图 2 中的 VREF），则此时 $R_{set}=200\text{mV}/300\text{mA}=0.67\Omega$



L1: TOKO #A915_Y-100M
C1: Murata GRM188R61A475K
C2: Murata GRM188R61E105K
D1: ONsemi MBR0540T1
LED: OSRAM LW-W5SM

VOLTAGE AND CURRENT CONTROL				
VREF	Voltage feedback regulation voltage	196	200	204 mV

需要注意的是，LED 二极管照明应用时，尽量**选择串联恒流驱动，不要并联**，因为发光二极管个体差异较大，即使同批次， V_F 前向电压也会有差异，并联容易导致电流不均，轻则亮度不统一，重则烧毁发光二极管

1.1.4. 齐纳（稳压）二极管

稳压二极管（又叫齐纳二极管，英文名称 **Zener diode**）是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管，简称稳压管。利用 PN 结反向击穿状态，其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象。实际应用电路中可以做参考电源源，或者做信号限幅保护用。

稳压二极管在应用中主要注意的参数有稳定电压 V_{ZT} （二极管反向接在电路中，两端稳定的电压），稳定电流 I_{ZT} （反向电流超过此值时稳压效果较好，器件功耗不超标即可），耗散功率 P_Z ，电压精度%等。例如下图中是 SOD-123 封装的 BZT52C2V0 稳压管，稳定电压 V_{ZT} 电压为 2.0V，稳定电流 I_{ZT} 为 5mA，最大功耗 500mW，电压精度 $\pm 5\%$

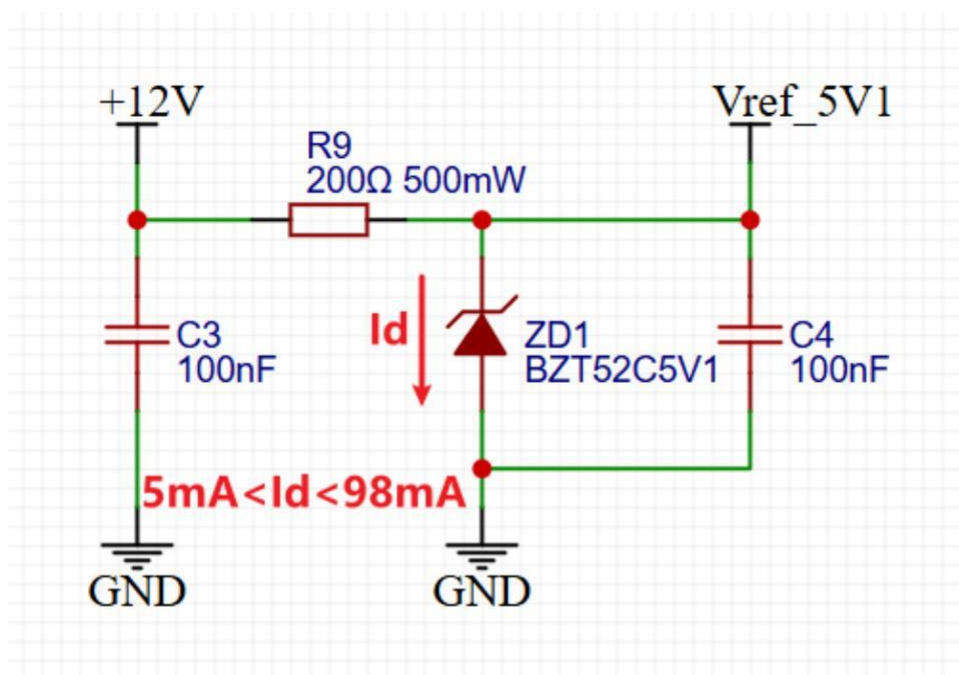
Features

- ◆ Total power dissipation: Max. 500mW.
- ◆ Wide zener reverse voltage range 2.0V to 75V.
- ◆ Small plastic package suitable for surface mounted design.
- ◆ Tolerance approximately $\pm 5\%$

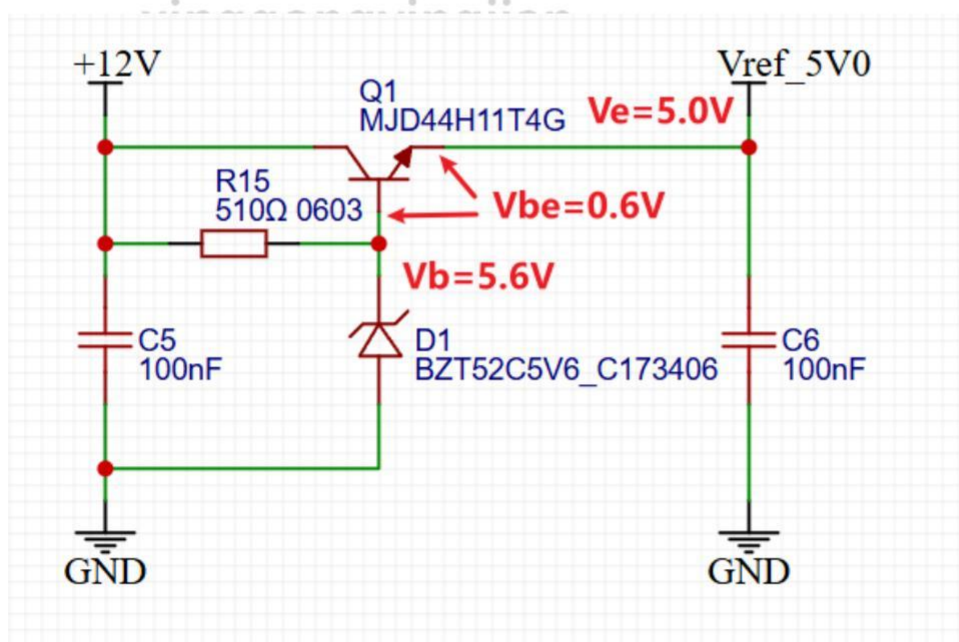
Type	Marking	Zener Voltage Range ⁽¹⁾				Dynamic Impedance	Reverse Current	
		V _{ZT} (at I _{ZT})			I _{ZT}	Z _{ZT} (at I _{ZT})	I _R	at V _R
		Min (V)	Nom (V)	Max (V)	(mA)	Max (Ω)	Max (μA)	(V)
BZT52C2V0	WY	1.8	2.0	2.15	5	100	120	0.5
BZT52C2V2	WZ	2.08	2.2	2.33	5	100	120	0.7
BZT52C2V4	WX	2.28	2.4	2.56	5	100	120	1

稳压二极管应用电路：

下图是一种简单的应用，通过 R9 电阻限流，ZD1 稳压二极管 $V_{ZT}=5.1V$ ，产生了一个 5.1V 的参考电压 Vref_5V1（工作原理：若 Vref_5V1 高于 5.1V，则稳压二极管上反向电流 I_D 增大，使 R9 上电流增大，R9 压降增大，Vref_5V1 下降。反之 Vref_5V1 低于 5.1V，则稳压二极管上反向电流 I_D 减小，使 R9 上电流减小，R9 压降减小，Vref_5V1 上升）。需要注意的是 R9 选型，R9 最大值不超过 $(12-5.1)/I_{ZT}=1.38K\Omega$ ，否则**反向电流太小稳压效果不好**；R9 最小值也不能小于 $(12-5.1)/98mA=70.4\Omega$ ，否则稳压二极管会**过功率烧毁**（ $P=500mW$ ，故最大电流 $I_{dMAX}=500mW/5.1V=98mA$ ）。图中考虑到稳压二极管热功率留一定余量，取 $R9=200\Omega$ （R9 至少要用 1/2W 电阻）。此电路的缺点是 Vref_5V1 能提供的电流较小，只有几十 mA 级别，无法做功率类应用。



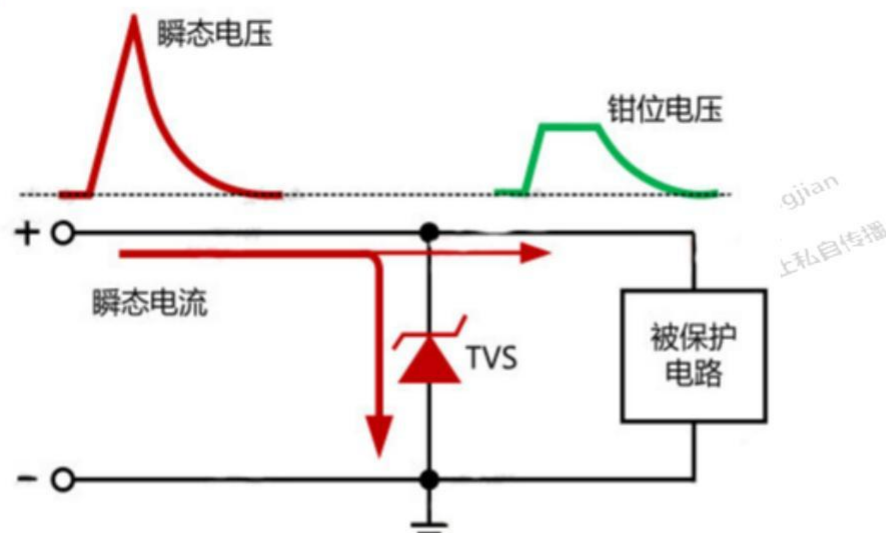
下图是一种改进了的稳压二极管应用，使用稳压二极管控制功率三极管的基极，减小了稳压二极管发热（工作原理：三极管 **Q1** 基极电压被稳定在 **5.6V**，三极管 **Vbe** 电压约 **0.6V**，故 **Q1** 发射极电压约 **5V**）。输出电流取决于功率三极管 **Q1** 的功率与放大倍数，图中参数可以支持 **Vref_5V0** 电流输出 **1A** 以上。（其实下图和线性稳压源的原理是相同的，线性稳压源中的基准电压、温度补偿等会更加精确）



1.1.5. TVS 瞬态抑制二极管

TVS 瞬态抑制二极管，是常见的**接口 EMC 保护器件**。TVS 是采用半导体工艺制成的具有单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。

TVS 反向并联在电路中,当电路正常工作时,处于高阻状态截止可以理解为开路。当电路异常超过击穿电压 V_{BR} 时,TVS 迅速由高阻状态变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在后级电路可承受的安全水平之内,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。



TVS 在选型和使用中主要注意的参数有 V_{BR} 反向击穿电压,钳位电压 V_{CL} , I_{PP} 电流 P_{PP} 功率,封装, C_D 结电容等。

V_{BR} 反向击穿电压:一般要选择 TVS 所在电路电压的 1.1~1.2 倍,防止 TVS 常态导通,例如 12V 供电选择防护 TVS 时需要使用 $>12 \times (1.1 \sim 1.2) = 13.2 \sim 14.4V$,所以一般会选择 V_{BR} 电压 $=15V$ 的 TVS 管

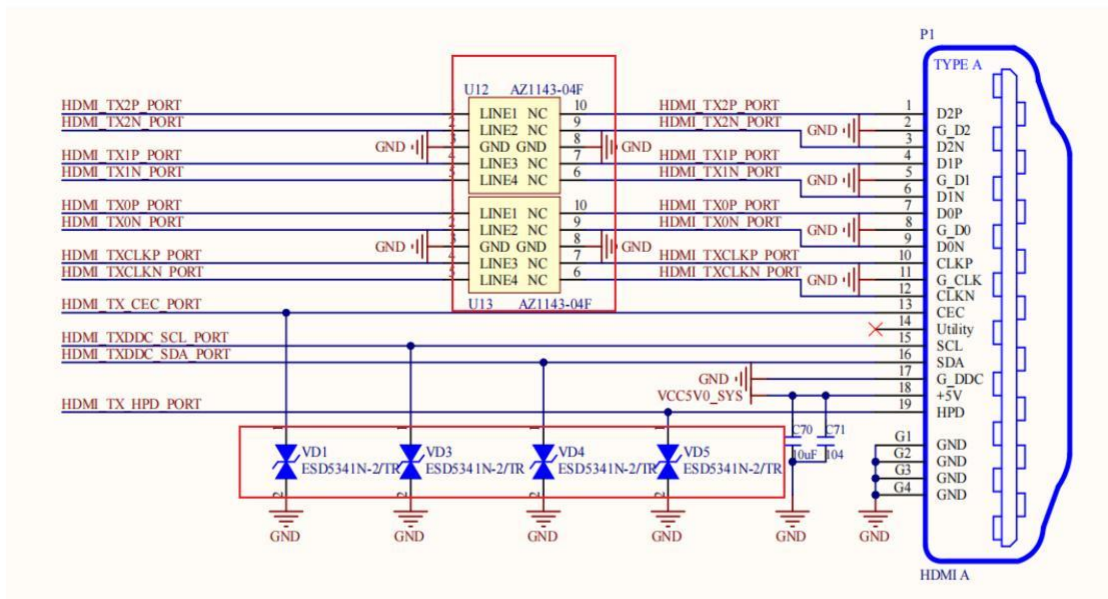
I_{PP} 电流和 P_{PP} 功率:即 TVS 能承受的峰值电流与功率,一般与封装成正比。一般电源接口用大容量大封装 TVS,IO 接口用小容量小封装的 TVS

钳位电压 V_{CL} :指 TVS 遇到高压脉冲输入导通时,TVS 两端的电压不会超过的值。 **V_{CL} 值要低于后级芯片的耐压值**,例如前面说的 12V 供电选用 $V_{BR}=15V$ 的 TVS,此 TVS 的 $V_{CL}=24.4V$,则 12V 电源所接的芯片耐压均需要高于 24.4V,否则即使有 TVS 防护也可能烧毁芯片

Part Number		Device Marking Code		Reverse Stand-Off Voltage	Breakdown Voltage @ I_T	Test Current	Maximum Clamping Voltage @ I_{PP}	Peak Pulse Current	Reverse Leakage @ V_{RWM}
Unidirectional	Bidirectional	UNI	BI	$V_{RWM}(V)$	$V_{BR}(V)$	$I_T(mA)$	$V_C(V)$	$I_{PP}(A)$	$I_R(\mu A)$
SMBJ15A	SMBJ15CA	LM	BM	15.0	16.70~18.50	1	24.4	24.6	1

结电容 C_D : TVS 由于工艺原因,PN 结会有一定电容值,称为结电容 C_D ,故 TVS 并联在电路中时会影响信号上升沿,越高速的信号对此容值越敏感。一般封装越小、功率越小的 TVS 其 PN 结面积越小,结电容 C_D 也越小。**一般高速接口的 TVS 结电容为 pF 级别。**

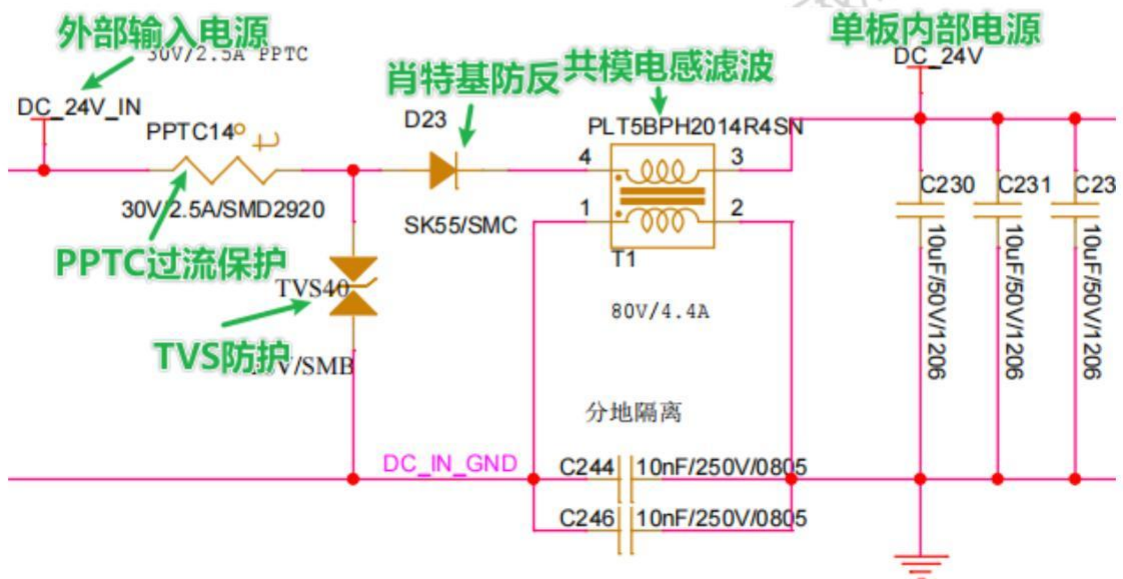
例如下图中 HDMI 接口的防护器件 U12、U13 AZ1143 就是一种应用于高速接口(例如百兆网千兆网,USB,HDMI 等)的 TVS,直接并联在接口上,特点是结电容 C_D 小($<0.3pF$,结电容太大会影响信号通信)



Electrical Characteristics (TA=25°C unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Reverse Working Voltage	VRWM			3.3	V	
Breakdown Voltage	VBR	3.6	4	5.5	V	It = 1mA
Reverse Leakage Current	Ir			0.06	μA	VRWM = 3.3V
Clamping Voltage	Vc			15	V	Ipp = 4A (8 x 20μs pulse) any I/O pin to ground
Junction Capacitance	Cj		0.3	0.4	pF	VR = 0V, f = 1MHz, between I/O pins
Junction Capacitance	Cj			0.8	pF	VR = 0V, f = 1MHz, any I/O pin to ground

例如下图中的是电源入口的 TVS40，此处基本处于常开/常闭状态，故结电容 C_j 参数不重要，需要关注 TVS 的 V_{BR} 反向击穿电压，钳位电压 V_C ， P_{PP} 功率等参数，故选用 SMB 大封装的 TVS



1.2. 解答要点

二极管是最基础的半导体器件，应用非常广泛，所以这些常见的种类和应用场景、应用电路都要有所了解

1.3. 关联资料或视频

暂无

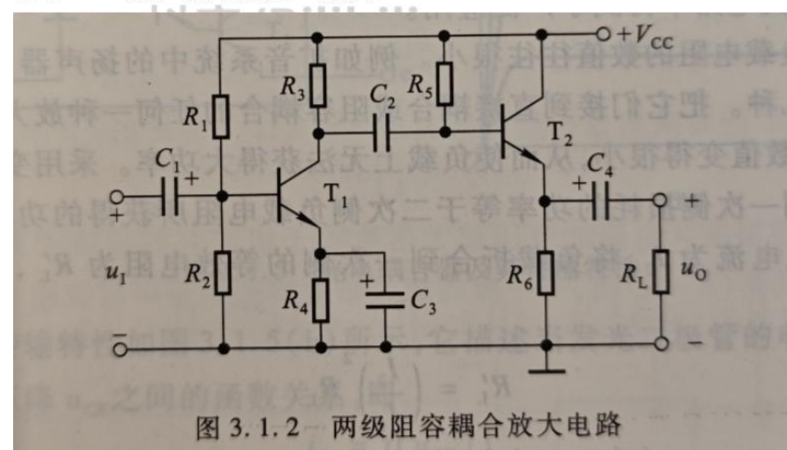
2. 三极管的功能与常用电路

2.1. 解答

2.1.1. 交变信号放大

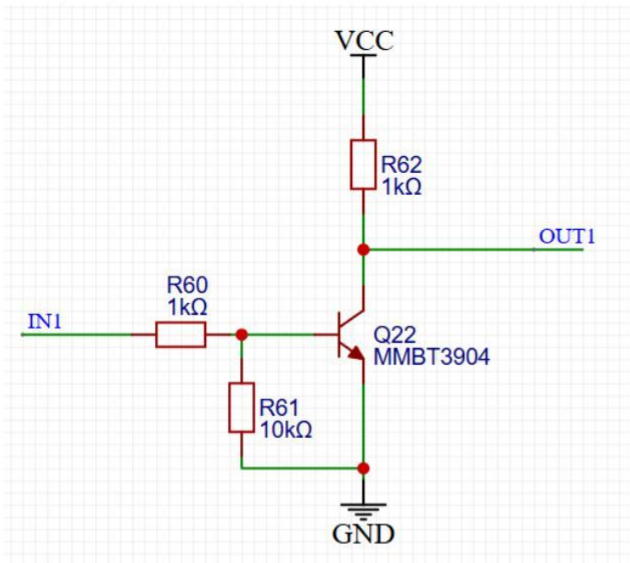
三极管最基础的应用。此时三极管工作在**放大区**，例如下图就是两级三极管放大电路，T1 为共射放大电路，T2 为共集放大电路，级间通过电容耦合

具体的三极管放大电路可见本章第 3、4 题。实际工作应用中一般不会使用三极管分立原件，一般以使用集成运放为主



2.1.2. 逻辑反相（开关状态）

可使用三极管搭建逻辑反相电路（非门），输入高电平则输出低电平，输入低电平则输出高电平；此时三极管工作于开关状态（即处于截止区或饱和区）



假设上图中 $V_{CC}=3.3V$, $IN1$ 和 $OUT1$ 均为 $3.3V$ 电平信号

当 $IN1$ 为低电平 $=0V$ 时, 三极管 $Q22$ 基极电压 $V_{be}=0V$, 三极管截止, 则 $OUT1$ 通过 $R22$ 被上拉到 $3.3V$

当 $IN1$ 为高电平 $=3.3V$, 三极管 $Q22$ 基极电压 $V_{be}=0.7V$, 基极电流 $I_b=(3.3-0.7)/1K=2.6mA$, 三极管导通, 此时集电极电流 $I_c=3.3/1K=3.3mA$, $I_c < I_b * \beta$ (β 为放大倍数, 一般 >100), 故三极管其实是处于饱和导通状态。此时 $OUT1$ 为低电平, 接近 $0V$ (实际由于三极管导通 V_{ce} 残压, $OUT1$ 约为 $0.3V$)

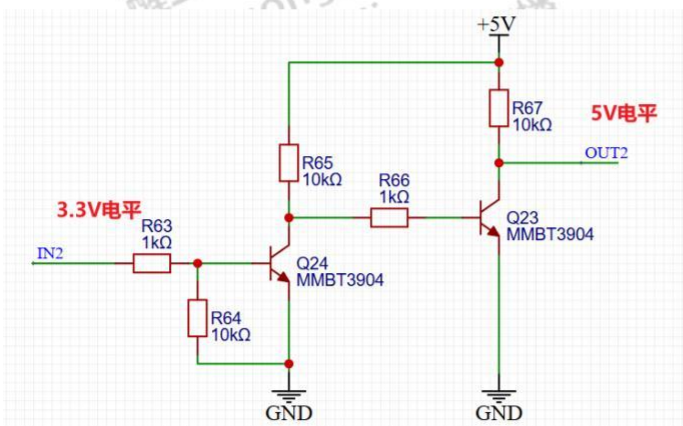
下图为三极管的 $V_{CE(SAT)}$ 饱和导通时的 C-E 残压

Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_c=50mA, I_b=5mA$			0.3	V
--------------------------------------	---------------	---------------------	--	--	-----	---

此电路中三极管与 MOS 管基本可以互相替代

2.1.3. 电平转换 (开关状态)

可使用三极管搭建逻辑电平转换电路, 例如 2 个单片机间的 GPIO 通信, 一个单片机 IO 为 $3.3V$, 一个单片机 IO 为 $5V$, 则可以使用本电路; 此时三极管工作于开关状态 (即处于截止区或饱和区)



上图中左边 $IN2$ 为 $3.3V$ 电平信号, 右边 $OUT2$ 为 $5V$ 电平信号; 当输入 $IN2$ 为高电平 $3.3V$

时，输出 OUT2 为高电平 5V；当输入 IN2 为低电平 0V 时，输出 OUT2 为低电平接近 0V。

当 IN2 输入低电平时，Q24 截止，则 Q24 的发射极为高电平，Q23 导通，OUT2 输出低电平；当 IN2 输入高电平时，Q24 导通，则 Q24 的发射极为低电平，Q23 截止，OUT2 输出高电平（其实三极管的工作状态和逻辑反相功能是类似的，只是电平转换时为了保证逻辑，用了两级三极管做开关，且需要注意上拉的电压）

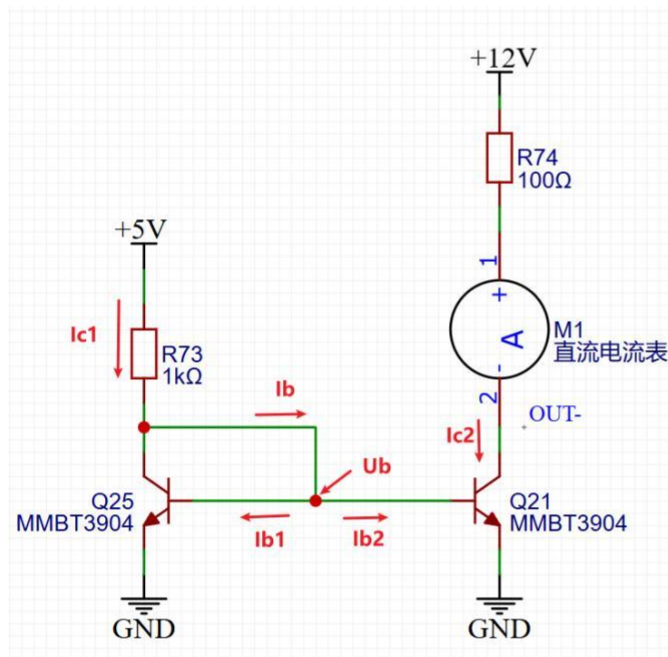
此电路中三极管与 MOS 管基本可以互相替代

2.1.4. 恒流控制

可以使用三极管构建简单的恒流源和带运放反馈的恒流源。

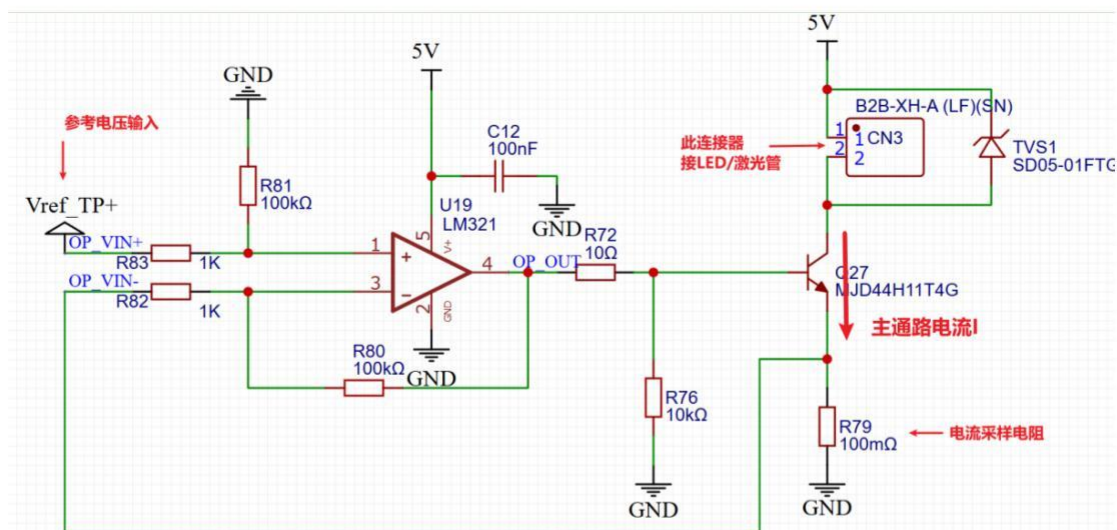
做恒流源时三极管工作在放大区。

例如下图是最简单的镜像电流源。选用 2 个完全相同的 NPN 三极管，两个三极管基极电压相同，电流相同， $I_{b1}=I_{b2}$ ； U_b 点电压为三极管导通 V_{be} 电压即 0.7V，则 Q25 的集电极电流 $I_{c1} = (5 - 0.7) / R_{73} = 4.3\text{mA}$ ；由于两个三极管基极电流相同，故右侧三极管 Q21 的集电极电流 $I_{c2} = I_{c1} = 4.3\text{mA}$ ($I_{c1} = (2 + \beta) * I_{b1} \approx \beta * I_{b2} = I_{c2}$)，使用直流电流计或串入负载都不会改变右侧回路的电流，形成镜像电流源。



但是此类电流源有一个严重的问题，就是没有反馈，且随温度变化，三极管的 V_{be} 参数会变化，导致恒流值也会随之变化。

故目前的恒流源均使用带运放反馈的电路，例如下图为一个 LED/激光的恒流控制（LED 和激光器发光亮度和电流强度成正相关，故使用恒流控制较为科学）



图中 Q27 为 NPN 功率三极管控制主通路开度, U19 为运放用于做负反馈控制, R79 为电流采样电阻, 主通路电流为 I。电路工作时, 从 Vref_TP+ 引脚送入参考电压, 例如做 2A 恒流驱动, 则送入 0.2V 做参考电压 (参考电压=采样电阻*设定电流); OP_VIN+ =0.2V, OP_VIN- = 采样电阻 0.1Ω * 电流 I。

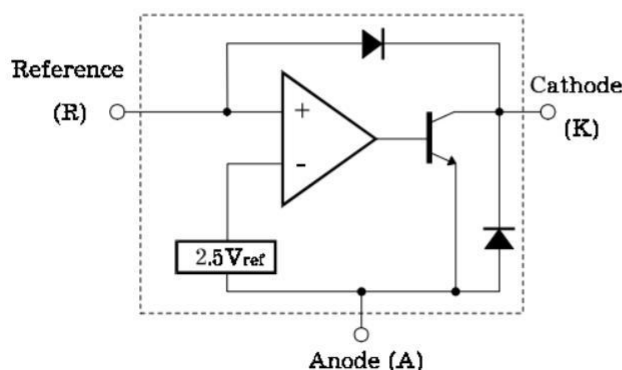
主通路电流 I 偏高时: $I \uparrow \rightarrow OP_VIN- \uparrow \rightarrow OP_OUT \downarrow \rightarrow I \downarrow$

主通路电流 I 偏低时: $I \downarrow \rightarrow OP\ VIN- \downarrow \rightarrow OP\ OUT \uparrow \rightarrow I \uparrow$

2.1.5. 恒压源与线性稳压

恒压源与线性稳压电源的工作原理是相同的，都是使用负反馈电路控制三极管开度，用三极管集电极 C-发射极 E 间承受输入电压与设定输出电压的压差。此时三极管工作在放大区。

在模拟电路设计中常用一种恒压源芯片，用于提供一个标准参考电压，最常用的例如 TL431，它是一种低成本恒压源，内部就是由**基准电压+误差放大运放+三极管**组成，使用误差放大器控制三极管导通程度，控制 K-A 引脚间的电流，使 R 脚电压维持在 2.5V。

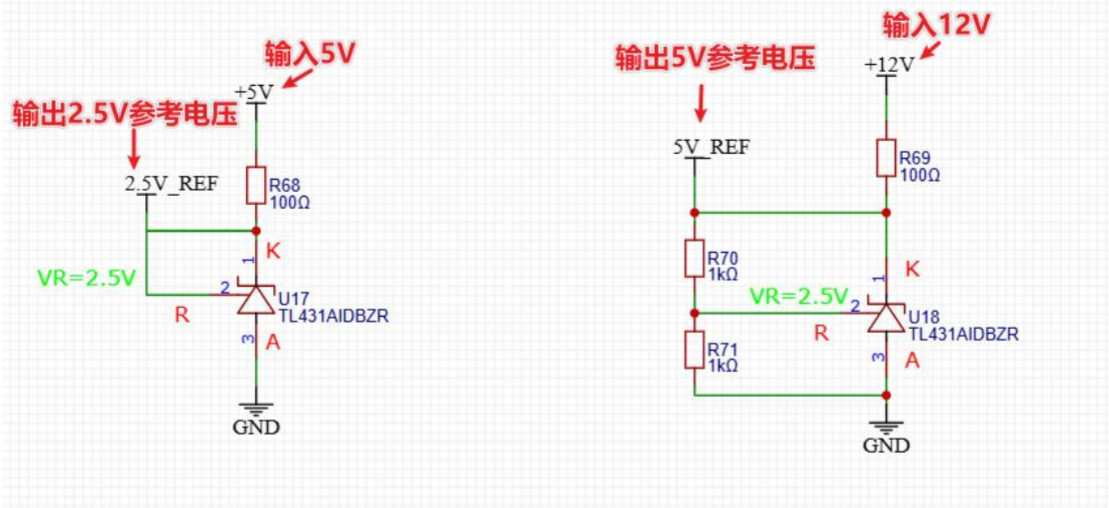


醒工硬件
xinggongyingjian
抖音/Bilibili
版权所有，禁止私自传播

TL431 恒压源的应用电路如下，左边是输出 2.5V 的参考电压，右边是输出 5V 的参考电压。控制的原理是改变 TL431 内部三极管导通程度，影响流过 R68 或 R69 的电流，改变 R68 或 R69 上的压降。

此类电路设计时有 3 个注意点, 1 是仅能作为参考电压使用, 带载能力弱, 仅为几十

mA 级别；2 是需要计算好 R68/R69 这个位置串阻的功率，需要使用大封装、大功率的电阻；3 是 TL431 在调节过程中会发热要计算温升，且 TL431 有最大工作电流，都需要提前计算；4 是 Reference 引脚需要通过 1%或更高精度的电压分得 2.5V，这样才能保证 K 脚电压输出符合设定

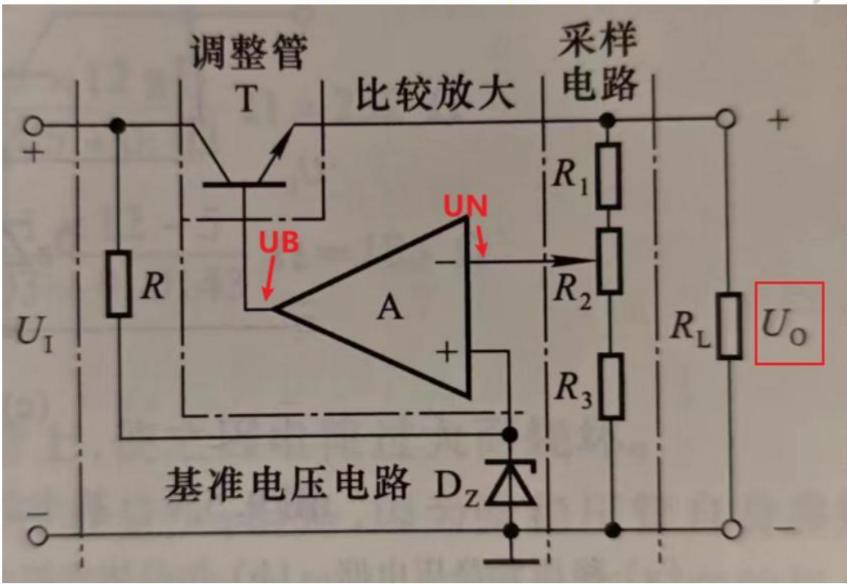


常用的直流电源有 2 大类，**开关电源和线性稳压源**，其中线性稳压源（例如经常听到的 7805，AMS1117）就是使用大功率三极管做线性稳压的（目前新型的 LDO 低压差线性稳压源使用 MOS 管；从原理上二者是接近的。LDO 的架构与调节方式可见第三章第 5 题 LDO 工作原理）。

简化后的线性稳压源功能框图如下，对输出电压 U_o 进行分压采样，送入误差放大电路的反相输入端，另外一个基准电源源的比较电压送入误差放大电路的同相输入端（这部分知识可以看模电的运放应用），误差放大后用于控制功率三极管 T 的基极电压和电流（负反馈控制）。具体的调节变化趋势如下：

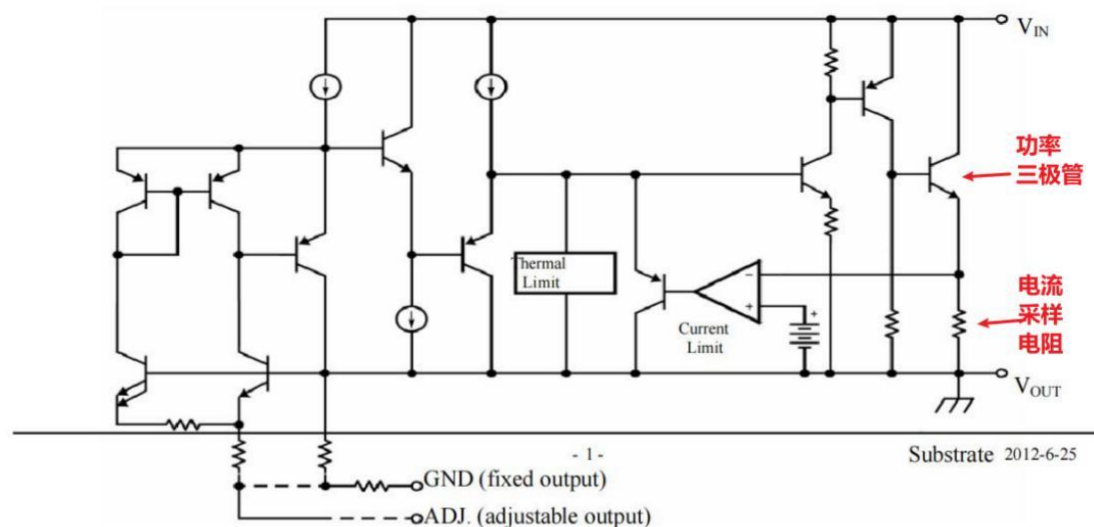
U_o 输出电压偏高时： $U_o \uparrow \rightarrow U_N \uparrow \rightarrow U_B \downarrow \rightarrow U_o \downarrow$

U_o 输出电压偏低时： $U_o \downarrow \rightarrow U_N \downarrow \rightarrow U_B \uparrow \rightarrow U_o \uparrow$



下图是 AMS1117 的内部框架图，例如 $V_{in}=5V$ ， $V_{out}=3.3V$ ，则其压差 $5-3.3=1.7V$ 基本由

大功率三极管承受（图中的电流采样电阻也会承受一定电压，但是由于电流采样电阻阻值很小，故两端电压很低）。其控制原理也是类似的，采集 V_{out} 输出电压，与内部基准电压一起送入误差放大电路，控制功率三极管的基极电流和电压。



2.2. 解答要点

实际工作中一般使用三极管做开关功能，做模拟放大的应用很少（因为涉及温度补偿等机制，电路较复杂，模拟放大一般使用集成运放芯片）。做恒流源/恒压时用三极管或 MOS 均可，各有优缺点

2.3. 关联资料或视频

暂无

3. 三极管基础放大电路计算，三种放大电路的对比，多级耦合与计算

3.1. 解答

基本的三极管放大电路有共发射极、共集电极、共基极三种，每种放大电路都有其特定的优缺点

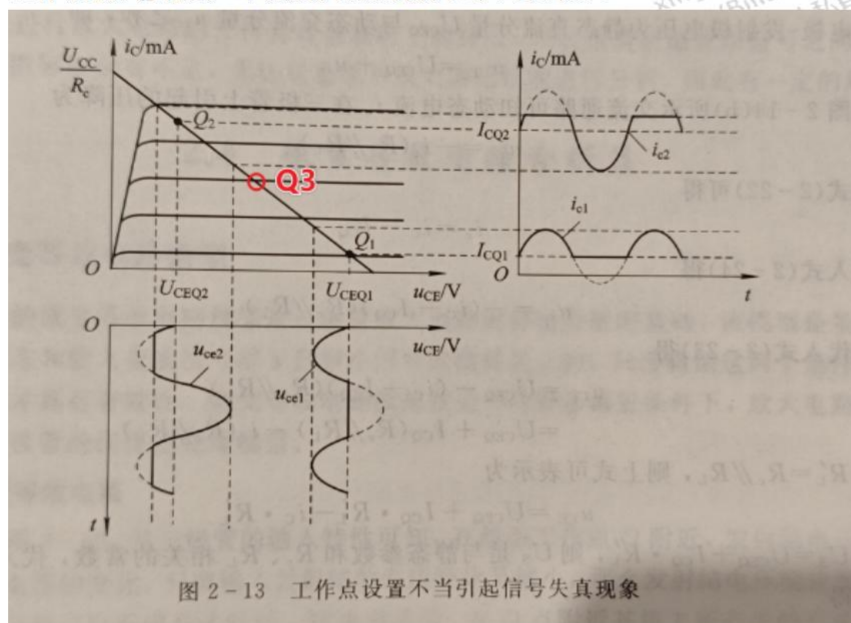
三极管放大电路的通用计算方法：首先计算直流工作点，即基极电压 U_b ，基极电流 I_b ，集电极电流 I_c ，发射极电流 I_e 等；然后画出放大电路的微变等效电路（电容视为短路，电源视为 GND），求动态参数，例如基极-发射极电阻 r_{be} ，输入电阻 r_i ，输出电阻 r_o ，放大倍数

A_u 等

3.1.1. 静态工作点选择与失真

在计算三极管放大电路工作参数时，首先要确定三极管的静态工作点。首先保证三极管处于放大状态，即发射结正偏（基极电压 $U_b > U_e$ ），集电结反偏（基极电压 $U_b < U_c$ ）。

在设定静态工作点时，要注意两种失真，例如下图中 Q_2 就容易出现削顶失真（原因是三极管进入饱和区）， Q_1 容易出现割底失真（原因是三极管进入截止区）。相比之下 Q_3 工作点较为合适，即使放大倍数较大也不会失真。



若放大信号出现失真：

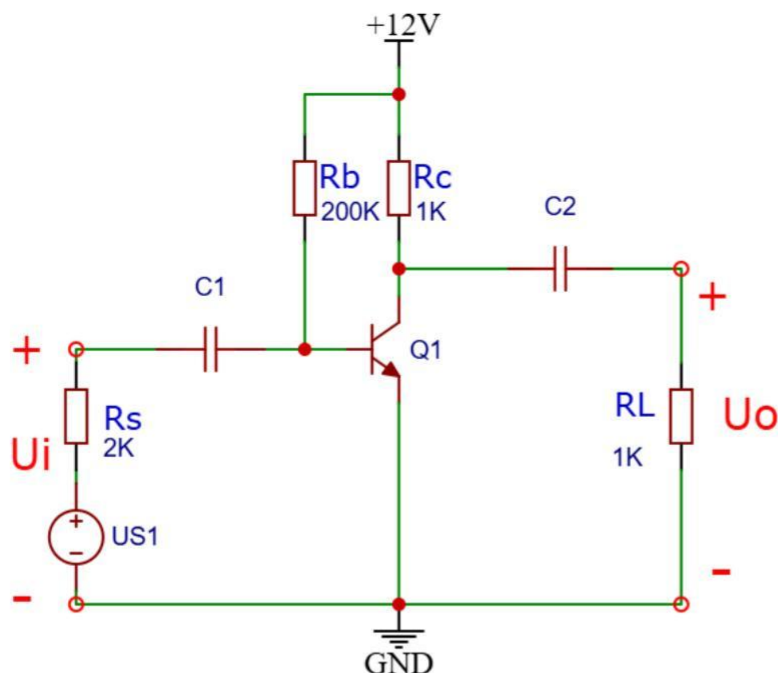
若 Q 点过于靠近图中左上方，则可以适当减小基极电流

若 Q 点过于靠近图中右下方，则可以适当增大基极电流

若 Q 点居中但是幅值过大失真，可以适当减小放大倍数

3.1.2. 共发射极放大电路

什么是共射放大电路：三极管发射极作为输入和输出的公共信号通路



假设一个共射放大电路如上图所示，计算其静态与动态参数（取放大倍数 $\beta = 100$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ ， $R_s = 2K\Omega$ ）

首先计算静态工作点，包括基极电流 I_{BQ} 、发射极电流 I_{EQ}

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$

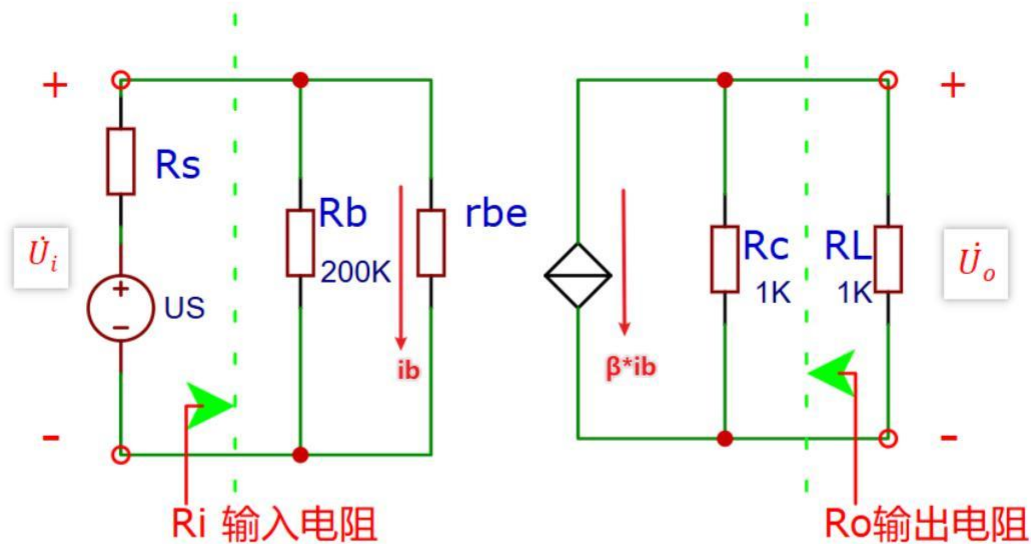
式中 V_{CC} 为电源=12V 根据电路图得来， $R_b = 200K\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ 为固定值（硅管基极电压，基极对发射极的静态工作点电压，若无说明则固定为 0.7V）

$$I_{BQ} = (12 - 0.7) / 200K = 56.5\mu A$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta) * I_{BQ} = 5.71mA$$

（由于三极管放大，集电极电流 $I_{CQ} = \beta * I_{BQ}$ ，发射极电流等于基极电流与集电极电流之和 $I_{EQ} = I_{BQ} + I_{CQ}$ ）

然后画出电路的微变等效电路（电容视为短路，接到VCC的引脚在交流时等效于接GND，三极管转换成一个电流控制电流源模型）（受控电流/电压源知识见《电路》1.7）



计算基极到发射极总等效电阻 r_{be}

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

其中 $r_{bb'}$ 为三极管基极体电阻，一般为 $200 \sim 300 \Omega$ ，若无特殊说明，按照 300Ω 计算； U_T 为三极管温度电压当量，若无特殊说明，按照 $26mV$ 计算

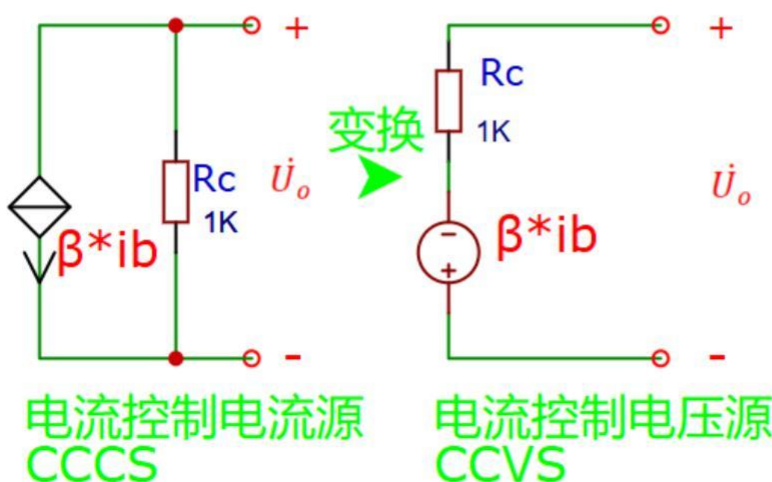
故 $r_{be} = 300 + 101 * (26mV / 5.71mA) \approx 760 \Omega$

然后计算三极管放大电路的输入电阻 r_i ， r_i 为从电压源 U_s 和电压源内阻 R_s 向右看的等效电阻，所以：

$r_i = R_b // r_{be}$ (并联) $= 200K \Omega // 760 \Omega \approx r_{be} \approx 760 \Omega$ (因为一般 R_b 远大于 r_{be} ，故并联后的阻值基本由 r_{be} 决定)

然后计算三极管放大电路的输出电阻 r_o ， r_o 为从负载电阻 R_L 向左看的等效电阻，可以将电流源等效转化为电压源 (此部分内容见《电路》2.5-2.7) 可见：

$$r_o = R_c = 1K \Omega$$



然后计算三极管放大电路的交流放大倍数，则 A_u 表示交流放大倍数 输入 (交变) 电压 U_i 输出 (交变) 电压 U_o 。

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta * i_b * R_c // R_L}{i_b * R_i} = \frac{-100 * 1K // 1K}{760} = \frac{-100 * 500}{760} \approx -65.8$$

可见共射放大电路的放大倍数是可以设计的比较大的，同时放大电流和电压（放大倍数计算时可见是带负号的，即放大后的信号和源信号反相；讨论倍数时一般用默认正数倍数）

计算源电压放大倍数 A_{us} ，指输出信号与信号源开路输出电压之比。在有 $\dot{A}_u$ 的情况下计算 A_{us} 还是比较简单的，仅额外需要信号源内阻 R_s （ R_s 取值 $2K\Omega$ ）

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} * \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u * \frac{R_b // r_{be}}{R_s + R_b // r_{be}} = -65.8 * \frac{760}{2K + 760} = -18.1$$

一些常数和名称解释

硅管三极管基极压降 $U_{BEQ}=0.7V$

三极管基极体电阻 $r_{bb'}=300\Omega$

三极管温度电压 $U_T=26mV$

基极到发射极总等效电阻 $r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$

输入电阻 $r_i = R_b // r_{be}$

输出电阻 $r_o = R_c$

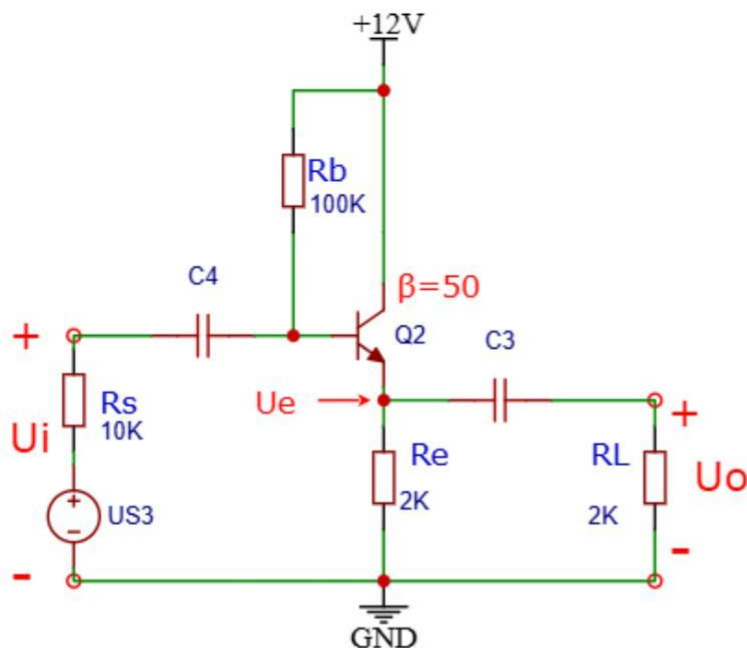
交流放大倍数 $\dot{A}_u$

源电压放大倍数 A_{us}

3.1.3. 共集电极放大电路

什么是共集放大电路：三极管**集电极作为输入和输出的公共信号通路**。

由于输出 $\dot{U}_o$ 接在三极管发射极，且共集电极电路实际不放大电压，故此电路也称为**射极跟随器**



版权所有，禁止私自传播

首先计算静态工作点，包括基极电流 I_{BQ} 发射极电流 I_{EQ}

醒工硬件

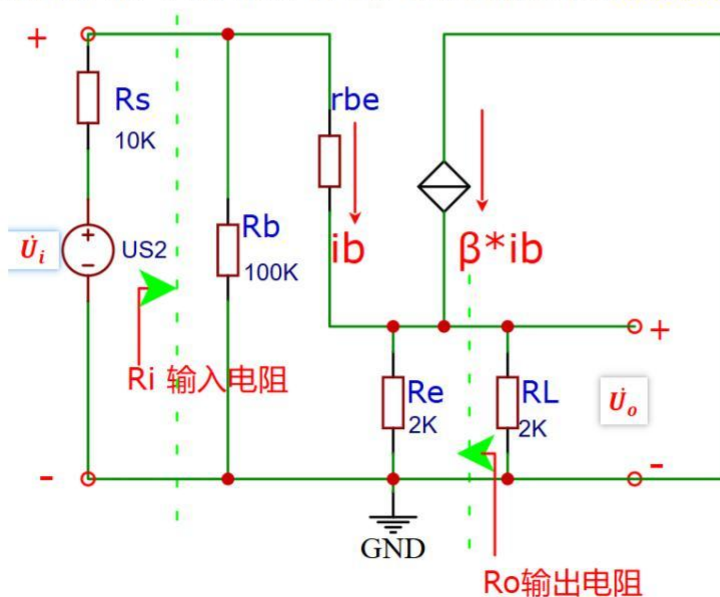
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_e - U_{BEQ}}{R_b}$$

首先计算 U_e , $U_e = R_e \cdot I_{EQ} = R_e \cdot (1 + \beta) I_{BQ}$

所以 $I_{BQ} = (12 - 2K \cdot 51 \cdot I_{BQ} - 0.7) / 100K$ 计算得 $I_{BQ} = 11.3V / 202K \approx 55.9\mu A$

$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} = 51 \cdot 55.9\mu A \approx 2.9mA$

然后画出三极管放大电路的微变等效模型，可见三极管的集电极（受控源 $\beta \cdot i_b$ 上端）是接到 GND 的，作为共同信号回路，故此电路确实为**共集放大电路**



更件
gongyingjian
Bilibili
，禁止私自传播

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$r_{be} = 300 + 51 * 26\text{mV} / 2.9\text{mA} = 757 \Omega$$

首先计算放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输入电阻 r_i 。假设 R_b 左侧 外部输入信号为 $\dot{U}_i$ ，输入电流为 i_i ，并将 $\dot{U}_o$ 开路

$$\dot{U}_i = (1 + \beta) * i_b * (R_e // R_L) + r_{be} * i_b = 51 * i_b * 1\text{K} + 757 * i_b \approx 52\text{K} * i_b$$

$$\dot{U}_o = (1 + \beta) * i_b * (R_e // R_L) = 51 * i_b * 1\text{K} = 51\text{K} * i_b$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{51\text{K} * i_b}{52\text{K} * i_b} \approx 0.98$$

$$i_i = i_b + U_i / 100\text{K} = i_b + 0.52 * i_b = 1.52 * i_b$$

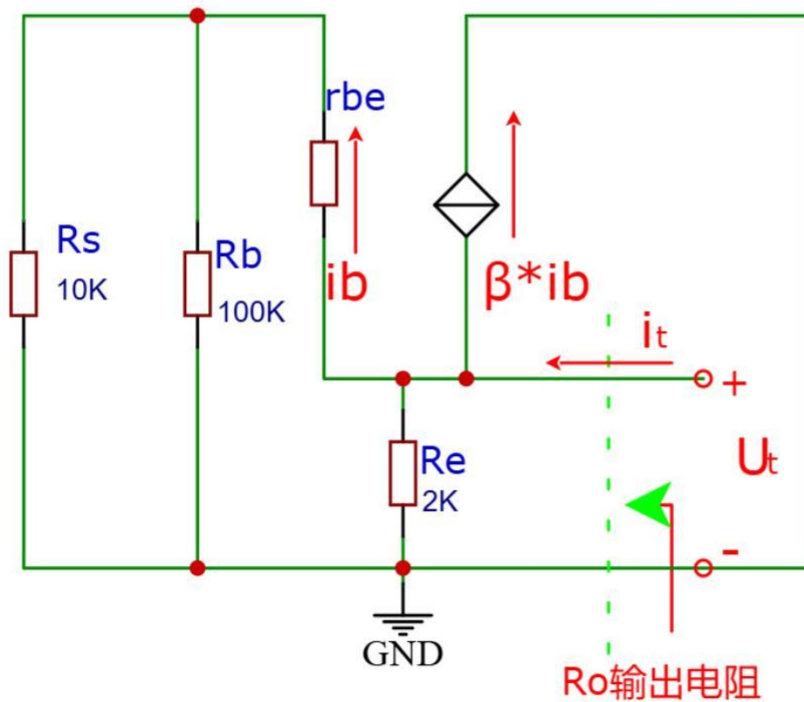
$$\therefore r_i = \dot{U}_i / i_i = (52\text{K} * i_b) / (1.52 * i_b) = 34.2\text{K}$$

【或者熟练后可以记忆 $r_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R_e // R_L]$ 】

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} * \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = 0.98 * \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = 0.98 * \frac{r_i}{R_s + r_i} = 0.76$$

然后计算输出电阻 r_o 。假设将 $\dot{U}_i$ 置零（短路），并在 $\dot{U}_o$ 右侧外部施加测试信号为 U_t ，去掉负载 R_L ，输入电流为 i_t

为简便计算我们重新做一下等效电路图



$$i_t = (1 + \beta) * i_b + U_t / R_e$$

$$= (1 + \beta) * i_b + (r_{be} + R_s // R_b) * i_b / R_e = 51 * i_b + 4.924 * i_b = 55.924 * i_b$$

$$U_t = (r_{be} + R_s // R_b) * i_b = 9.848\text{K} * i_b$$

$$\therefore r_o = U_t / i_t = 9.848\text{K} * i_b / 55.924 * i_b = 176.1 \Omega$$

3.1.4. 共射、共集、共基放大电路的特点与应用

共射放大电路的优点是**电压放大倍数较高**；缺点是输出电阻较大；一般适合做运放的中间级

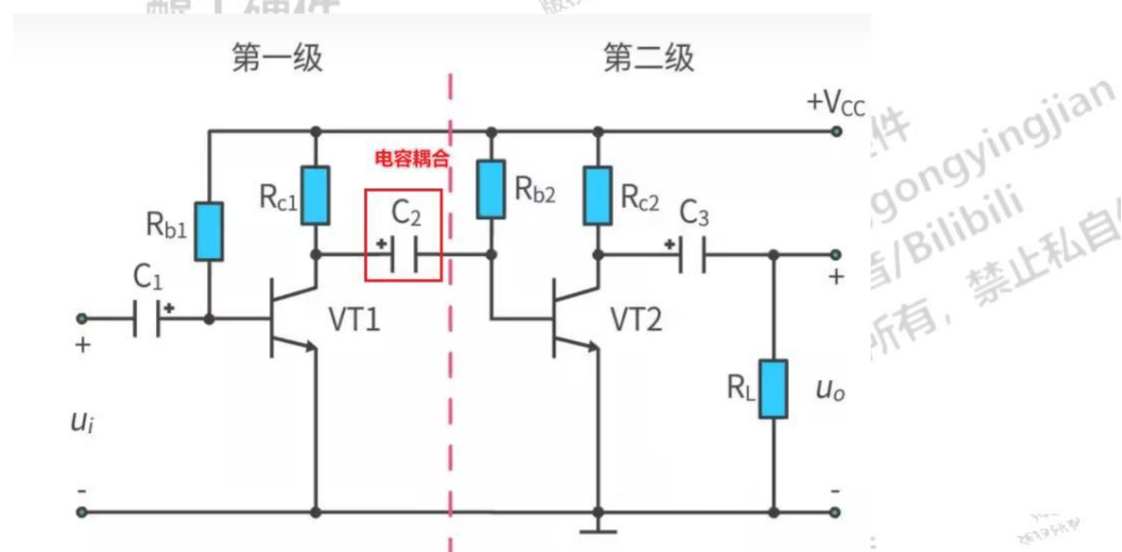
共集放大电路的优点是**输入电阻大，输出电阻小**（输入电阻大，说明在信号源内阻一定的情况下，可以获得更大的分压；输出电阻小，说明在负载电阻一定的情况下，可以输出更高的分压）；缺点是**只能放大电流，不能放大电压**；一般**适合做运放的输入和输出级**

共基放大电路（这个电路很少会在笔试里面考，有兴趣可以自行学习）的优点是较高的电压放大倍数和最高的频率响应，缺点是不放大电流，输入电阻较小，输出电阻较大，适合做高频运放的中间级

由上可总结，三种放大电路各有优缺点；实际应用中往往是有多级运放，中间通过交流耦合，分别利用不同放大电路的优缺点组成多级运放的输入/中间/输出级

3.1.5. 多级放大电路的耦合方式与参数计算

例如下图即为一个电容耦合的两级放大电路



多级方法电路的耦合方式主要有直接耦合、电容耦合和变压器耦合；

直接耦合的优点是**体积小**，在芯片内部易于集成，不需要电容或变压器做级间连接；缺点是静态工作点会互相影响，温漂会较为严重

电容耦合的优点是各级间静态工作点独立（每级独立配置，不容易出现饱和或截止失真）；缺点是无法传递放大直流信号，对于低频信号的传递衰减也较大，容值较大的电容体积大，不便于集成

变压器耦合的优点是各级间静态工作点独立，且可以使用变压器做阻抗变换；缺点是对直流和低频信号衰减较大，变压器体积很大不便于集成

多级放大电路的工作参数计算：

多级放大电路输入电阻即为**输入级的输入电阻**

多级放大电路输出电阻即为**输出级的输出电阻**

放大倍数为**各级相乘** $\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} * \dot{A}_{u2} * \dot{A}_{u3} * \dots * \dot{A}_{un}$

(注意**各级间会有影响**, 后级的输入电阻相当于前级的负载, 前盖的输出电阻相当于后级的信号源内阻)

3.2. 解答要点

一定要上手计算!!! 一定要上手计算!!! 一定要上手计算!!!

手画微变等效电路, 手算静态/动态参数!!! 像高数一样, 三极管放大电路看着不难, 实际计算起来还是需要细致和熟练度的, 切勿眼高手低!!!

需要掌握的技能与解大题的流程 (**笔试考大题的概率非常高**)

需要判断三极管是否处于放大状态 (根据 基极, 发射极, 集电极电压)

计算三极管静态工作点, 计算 I_{BQ} , I_{EQ}

画出三极管放大电路的**微变等效电路** (电容等效短路, VCC 等效于 GND, 三极管转化为受控电流源)

计算三极管的交流放大倍数 $\dot{A}_u$

计算三极管的输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o

(在有微变等效电路后:

计算输入电阻 r_i : 将 $\dot{U}_o$ 端假设为开路空载, 计算 $\dot{U}_i$ 与 i_i 的比值即为输入电阻

计算输出电阻: 将 $\dot{U}_i$ 输入电压置为 0 即短路, 在输出端加测试电压, 去掉负载电阻, 此时外加的测试电压与从输入端流入放大器的电流之比即为输出电阻 r_o 。)

此题目是笔试题中**几乎必考的大题**, 一定要准备。实际工作中自行搭放大电路的可能性很小, 一般都是用集成运放芯片。

笔试一般不会考共基放大电路或 MOS 管放大电路。

3.3. 关联资料或视频

可以将模电课本的相关例题都自己上手计算一遍

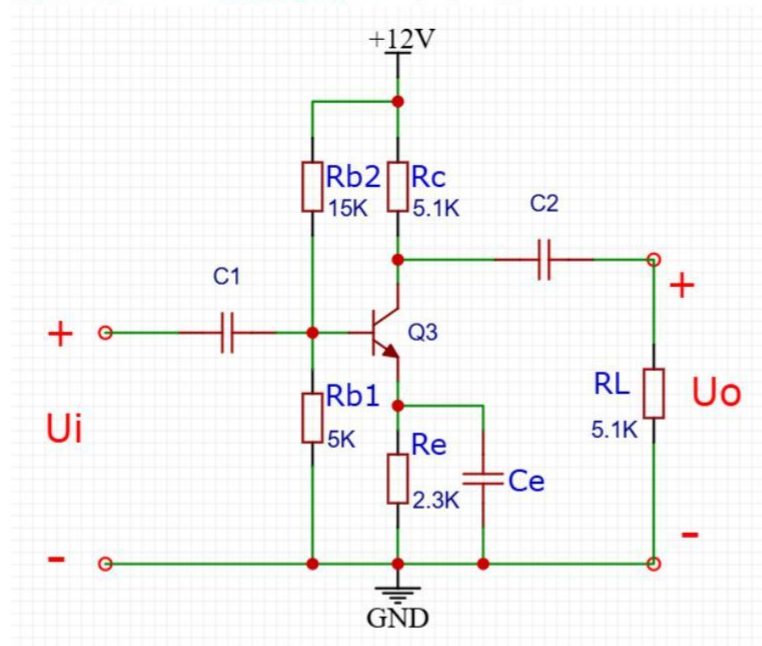
4. 带温度补偿的三极管放大电路

4.1. 解答

4.1.1. 带温度补偿的放大电路参数计算

带温度补偿的放大电路一般用 R_{b1} , R_{b2} **电阻分压给基极设定静态工作点**, 然后在**共射**

电路的基础上，给发射极增加一个对地串阻 R_e 。



已知图中 $V_{CC}=12V$, $R_{b1}=5K$, $R_{b2}=15K$, $R_e=2.3K$, $R_c=5.1K$, $R_L=5.1K$, 三极管放大倍数 $\beta=50$, $r_{be}=1.5K$, $U_{BEQ}=0.7V$

计算静态工作点 Q , 并分别求出有无 C_e 两种情况的 A_u 和 r_i

解答:

静态工作点 Q 计算

由于基极电流 i_b 一般为 μA 级别, 而 R_{b1} 、 R_{b2} 为 $K\Omega$ 级别, 对应电流为 mA 级, 故基本可以认为基极电压与 i_b 无关, 仅由于 R_{b1} , R_{b2} 决定

$$\text{基极电压 } U_{BQ} = 12 \times 5 / (5 + 15) = 3V$$

$$\text{集电极电压 } U_{EQ} = U_{BQ} - U_{BEQ} = 3 - 0.7 = 2.3V$$

$$\text{集电极电流 } I_{EQ} = U_{EQ} / R_e = 2.3V / 2.3K = 1mA$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta) \cdot I_{BQ}$$

$$\text{基极电流 } I_{BQ} = 1mA / 51 = 19.6\mu A$$

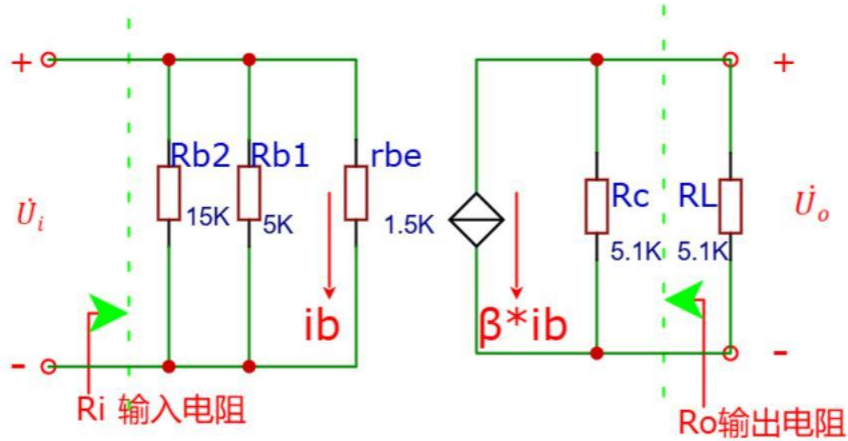
$$\text{发射极电流 } I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 0.98mA$$

$$\text{集电极电压 } U_{CQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} = 12 - 5.1 \times 0.98 = 7V$$

$$\text{集电极-发射极电压 } U_{CEQ} = 7 - 2.3 = 4.7V$$

有 C_e 电容情况下的动态参数:

首先做微变等效电路



$$r_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 1.07K \Omega$$

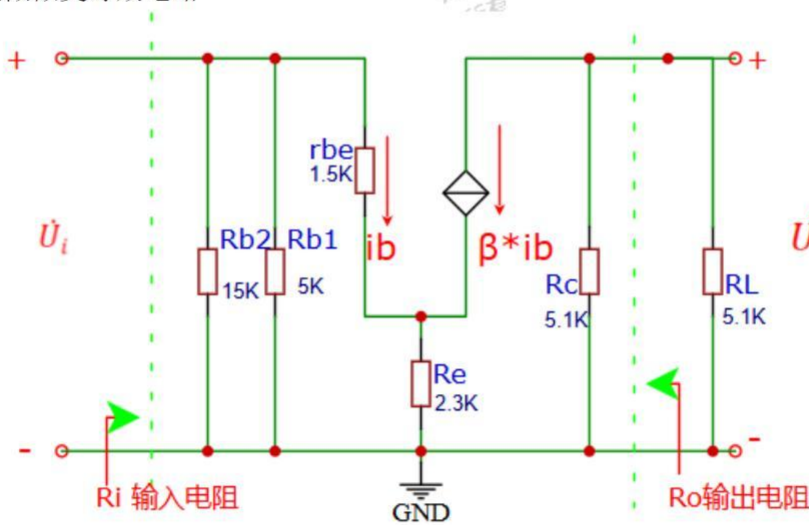
$$\dot{U}_i = i_b * r_{be}$$

$$\dot{U}_o = -\beta * i_b * (R_c // R_L)$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta * 2.55K}{1.5K} = -85$$

无 C_e 电容情况下的动态参数:

首先做微变等效电路



直接使用共集电极经验公式

$$r_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) * R_e] = 15K // 5K // 118.8K = 3.65K \Omega$$

$$\dot{U}_i = i_b * [r_{be} + (1 + \beta) * R_e]$$

$$\dot{U}_o = -\beta * i_b * (R_c // R_L)$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta * 2.55K}{1.5K + (1 + \beta) * 2.3K} \approx \frac{-\beta * 2.55K}{(1 + \beta) * 2.3K} \approx \frac{-2.55K}{2.3K} = 1.11 \quad (\text{可见此时放大倍数基本与放大倍数 } \beta \text{ 无关})$$

数 β 无关)

$\dot{A}_u$ 计算时的近似依据: $(1 + \beta) * R_e$ 远大于 r_{be} , 故分母的 r_{be} 可以忽略; 然后由于 β 远大于 1, 故可认为 $\beta / (1 + \beta) \approx 1$

4.1.2. 温度补偿的工作原理

三极管是**温度敏感型器件**，**温度升高会使发射结的导通压降下降，基极电流增大，三极管的放大倍数 β 也增大。**

R_{b1} 和 R_{b2} 分压，保证了 U_{BQ} 基本不变

随温度 T 上升，基极电流 I_{BQ} 变大，放大倍数 β 变大， I_{CQ} 变大， $I_{EQ}=I_{BQ}+I_{CQ}$ 变大

$T \uparrow \rightarrow I_{BQ} \uparrow, \beta \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow, I_{EQ} \uparrow \rightarrow U_{EQ} \uparrow \rightarrow U_{BQ}$ 不变，故 $U_{BEQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow$

实现了静态工作点的基本稳定

R_e 两端并联 C_e 时放大倍数较大，与共射基本相同，但是放大倍数与三极管 β 有关，受温度影响

R_e 两端不并联 C_e 时放大倍数基本为 1，放大倍数小，但是**放大倍数与三极管 β 无关**，不受温度影响

4.2. 解答要点

此题目属于基本放大电路的扩展，放大电路在实际应用中一定要对温度进行补偿。

通过此题目可以加深对基本放大电路的理解，实际计算过程是类似的。**Ce 电容通路的有无分析对比可以加深对微变等效电路的理解。**

4.3. 关联资料或视频

模电课本中有对应章节 2.4 放大电路静态工作点的稳定

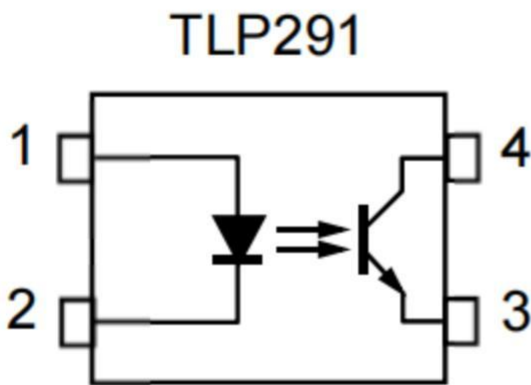
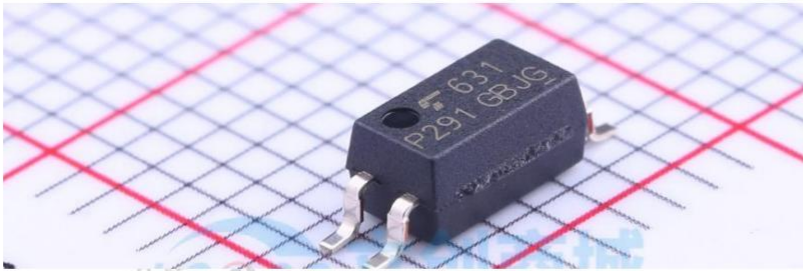
5. 光耦的功能、参数计算与应用电路

5.1. 解答

5.1.1. 光耦的功能与引脚

光电耦合器又称光电隔离器，简称光耦。光耦的功能是将输入-输出端通过光信号进行**隔离**，具有良好的绝缘能力和抗干扰能力

下图是常用的东芝 TLP291 光耦实物与功能示意图，可见光耦主要有 1-2 脚间的发射（发光二极管）和 4-3 脚间的接收（光敏三极管）两部分，故将光耦内容归入了二极管三极管场效应管章节。



光耦的工作原理就是 1-2 脚的输入信号为高电平时，发光二极管发光，此时 4-3 脚的光敏三极管 C 集电极-E 发射极间导通；若 1-2 脚的输入电压为低电平，则发光二极管不发光，4-3 脚的光敏三极管截止。

5.1.2. 光耦的参数

1. I_F : 前向电流，指输入侧二极管的正向工作电流，一般是 mA 级别。实际发光二极管的工作电流远低于 I_F 最大值，2~10mA 即可正常发光工作。下图中 50mA 是最大值，超过此值会因过流或过热损坏光耦。（环境为高温环境时， I_F 最大值会变小，需计算光耦温升）

CHARACTERISTIC	SYMBOL	NOTE	RATING	UNIT
Input forward current	I_F		50	mA

2. V_F : 前向电压，指输入侧二极管正常工作时的二极管压降，一般是 1~2V 左右，与工作电流、二极管发光颜色有关，在电路设计时用于计算输入侧工作点。

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP.	MAX	UNIT
Input forward voltage	V_F	$I_F = 10 \text{ mA}$	1.1	1.25	1.4	V

3. V_R : 输入反向电压，指输入侧二极管在遇到反向输入时最大耐压。如下图中，1-2 脚间反向电压超过 5V 会因过压击穿损坏光耦。

	Input reverse voltage	V_R		5	V
--	-----------------------	-------	--	---	---

4. $V_{(BR)CEO}$ $V_{(BR)ECO}$: 输出正向/反向耐压，指输出侧三极管正向/反向的最大耐压。如下图中，4-3 脚间耐压正向最大为 80V，反向最大为 7V，超过此范围会因过压击穿损坏光耦。由此可见光耦容易因为反向电压击穿损坏。

CHARACTERISTIC		SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP.	MAX	UNIT
V _{OR}	Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR) CEO}$	$I_C = 0.5 \text{ mA}$	80	-	-	V
	Emitter-collector breakdown voltage	$V_{(BR) ECO}$	$I_E = 0.1 \text{ mA}$	7	-	-	V

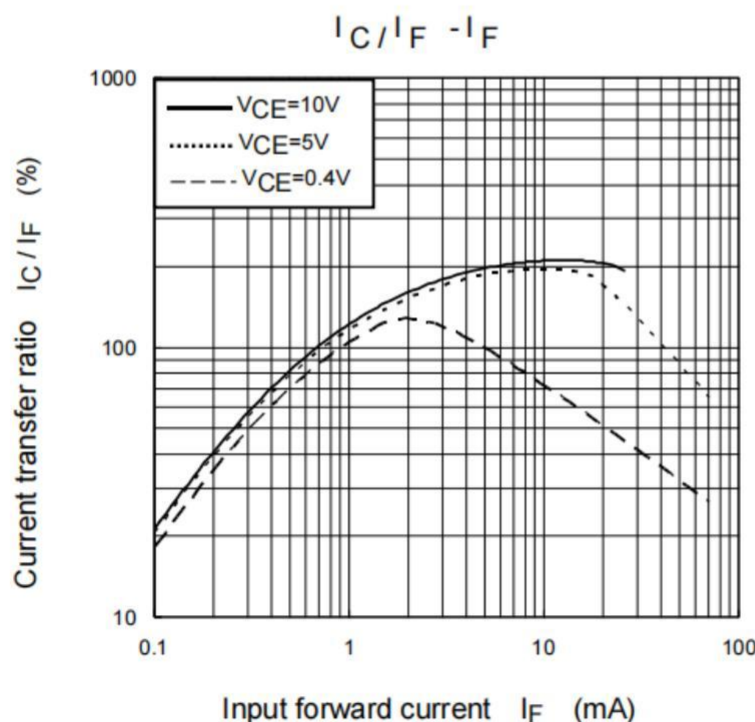
5. I_C : 输出电流, 指输出侧三极管 C-E 间流过的电流。如下图中, 4-3 脚间流过电流最大为 50mA, 超过此范围因过流损坏光耦。实际工作中 $I_C = I_F * CTR$

CHARACTERISTIC		SYMBOL	NOTE	RATING	UNIT
CTC	Collector current	I_C		50	mA

6. CTR: current transfer ratio 电流传输比, 光耦的一个重要参数, 指光耦的输出三极管端 CE 电流与输入端发光二极管电流的比值

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP.	MAX	UNIT
Current transfer ratio	I_C / I_F	$I_F = 5 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}$	50	-	400	%
		Rank GB	100	-	400	

CTR 值一般大于 100%, 具体数值与变化量可以参考手册中的 CTR- I_F 图表, 与 I_F 电流相关, 设计时一定要留一定余量



实际应用时, 如果对光耦输出端的驱动电流能力有要求, 则需要特别关注 CTR 与 I_F 参数工作点 (如果要求的驱动能力较强, 可以在光耦后面加一级三极管或 MOS 放大)

7. 开关频率, 光耦的开关速度一般较低, 导通/关断速度一般为 μs 级 (具体时间与工作点、负载有关), 故光耦工作频率不宜超过 10KHz。当然, 也有高速光耦工作速度可达 MHz 或更高, 成本较高

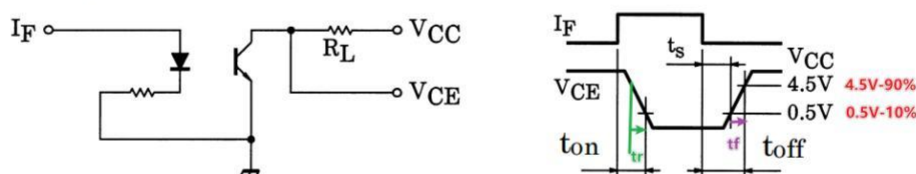
8. 上升时间 t_r /下降时间 t_f /导通时间 t_{on} /关断时间 t_{off} : 上升时间 t_r 指光耦输出 VCE 从 90% 降低到 10% 的时间; 下降时间 t_f 指光耦输出 VCE 从 10% 升高到 90% 的时间; 导通时间 t_{on} 指从光耦输入上升沿开始, 到光耦输出 VCE 降低到 10% 的时间; 关断时间 t_{off} 指从光耦输入

下降沿开始，到光耦输出 VCE 升高到 10% 的时间。由下图可见，普通光耦的开关时间参数都是 μs 级别，所以无法做高频应用。

Switching Characteristics (Unless otherwise specified, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP.	MAX	UNIT
Rise time	t_r	$V_{CC} = 10\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$ $R_L = 100\Omega$	-	4	-	μs
Fall time	t_f		-	7	-	
Turn-on time	t_{on}		-	7	-	
Turn-off time	t_{off}		-	7	-	
Turn-on time	t_{on}	$R_L = 1.9\text{ k}\Omega$ $V_{CC} = 5\text{ V}, I_F = 16\text{ mA}$ (Fig.1)	-	2	-	μs
Storage time	t_s		-	30	-	
Turn-off time	t_{off}		-	60	-	

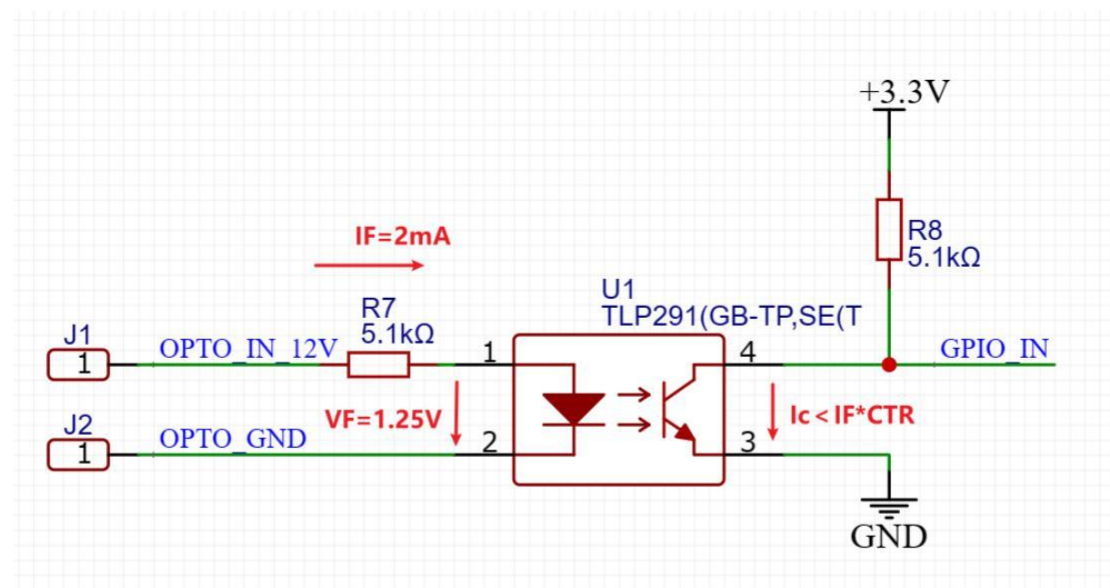
(Fig.1) Switching Time Test Circuit



5.1.3. 光耦的电路设计

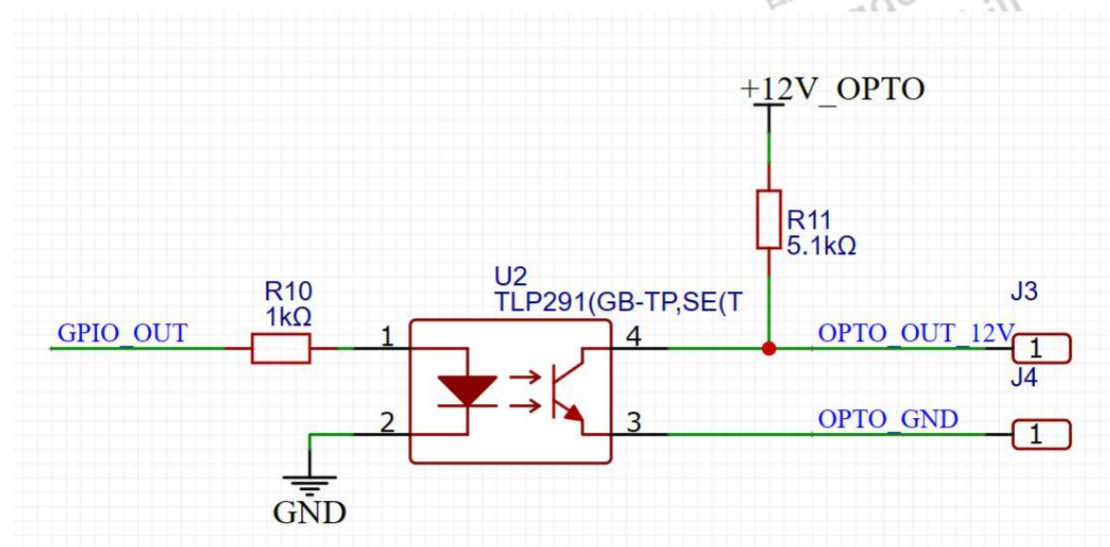
光耦输入电路:设计基本的光耦输入电路，假设光耦输入电压为 12V，输出端接单片机的 GPIO 3.3V。首先考虑输入部分，TLP291 的 I_F 范围为 0~50mA，一般有 2mA 即可正常工作，按照 $V_F=1.25\text{V}$ 计算， R_7 为限流电阻，用于防止过流烧坏光耦输入侧的发光二极管， $R_7=(12-V_F)/I_F=(12-1.25)/(2 \times 10^{-3})=5.375\text{K}\Omega$ ，取近似阻值，实际使用 5.1K Ω 。再计算输出部分，按照 $I_F=2\text{mA}$ 工作点查询，CTR=150%，则 4-3 间电流最大可达 $I_C=I_F \times \text{CTR}=2 \times 1.5=3\text{mA}$ 左右，则 R_8 最小值为 $3.3\text{V}/3\text{mA}=1.1\text{K}\Omega$ ；实际取更大的上拉电阻可以减小功率，单片机的 GPIO 输入消耗的电流也很小，故 R_8 也取 5.1K Ω 常用电阻。

最终电路图如下所示，J1 J2 端子接外部 12V 信号的+和-，当 J1-J2 间电压为+12V 时，光耦发光二极管发光，光耦光敏三极管导通，光耦 4 脚被拉低，输出低电平（约 0.3V）；当 J1-J2 间电压为 0V 时，光耦发光二极管不发光，光耦光敏三极管截止，光耦 4 脚被 R_8 上拉电阻拉高到 3.3V，输出高电平（约 3.3V）；本电路逻辑上是取反的，如果需要正逻辑，可以在光耦 4 脚接一个 NPN 三极管反相再送入单片机的 GPIO。需要特别注意的是，光耦两侧



光耦输入电路:设计基本的光耦输入电路，假设单片机输出的信号为 3.3V，光耦输出端输出信号为 12V。输入部分仍取 $I_F=2\text{mA}$ ， $V_F=1.25\text{V}$ 工作点计算， R_{10} 为限流电阻，用于防止过流烧坏光耦输入侧的发光二极管， $R_{10} = (3.3 - V_F) / I_F = (3.3 - 1.25) / (2 \times 10^{-3}) = 1.025\text{k}\Omega$ ，取近似阻值，实际使用 $1\text{k}\Omega$ 。再计算输出部分，按照 $I_F=2\text{mA}$ 工作点查询， $CTR=150\%$ ，则 4-3 间电流最大可达 $I_C = I_F \times CTR = 2 \times 1.5 = 3\text{mA}$ 左右，则 R_{11} 最小值为 $12\text{V} / 3\text{mA} = 4\text{k}\Omega$ ；实际取更大的上拉电阻可以减小消耗功率，故 R_{11} 取 $5.1\text{k}\Omega$ 常用电阻。

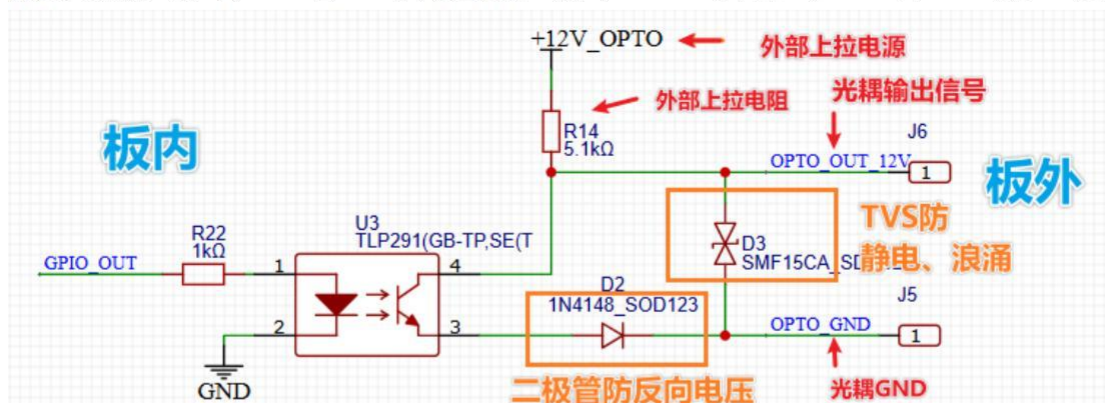
最终电路图如下所示，GPIO_OUT 为单片机输出引脚，当 GPIO_OUT 为 3.3V 高电平时，光耦发光二极管发光，光耦光敏三极管导通，4 脚被拉低，对外输出 J3 J4 端子间电压为低电平（约 0.3V）。当 GPIO_OUT 为低电平时，光耦发光二极管不发光，光耦光敏三极管截止，4 脚被 12V 上拉拉高，对外输出 J3 J4 端子间电压为高电平（约 12V）。本电路逻辑是取反的。



光耦实际应用电路:下图是 3.3V GPIO 引脚控制光耦输出的实际电路图，此电路光耦部分需要外接上拉使用，比基础版本的电路图增加了光耦输出接口的 TVS 防护，增加了二极管防止反向击穿损坏光耦（光耦正向耐压高可达几十伏，反相耐压低仅有几伏）。

此光耦电路需要接外部上拉，例如外部 12V 经过 $1\text{k}\Omega \sim 5.1\text{k}\Omega$ 电阻上拉后接入 OPTO_OUT0，

作为光耦输出信号; OPTO_GND 作为光耦输出信号 GND, 与外部上拉 12V 的 GND 接在一起。



醒工硬件

xinggongyingjian

5.2. 解答要点

将光耦放入此章节的原因是光耦内部实际结构是发光二极管+光敏三极管，其工作特性和参数特点也是与二极管、三极管相同。

校招需要了解光耦的参数（尤其**关注 CTR 参数**），会设计基本的光耦输入/输出电路

社招需要了解如何给光耦增加防护电路，光耦的失效方式，在 IO 电路、隔离电源中如何应用光耦等，光耦的 PCB Layout 要点（下面地层和信号层挖空增加隔离度）

5.3. 关联资料或视频

暂无

6. OC 门与 OD 门的异同，什么是“线与”逻辑

辑

6.1. 解答

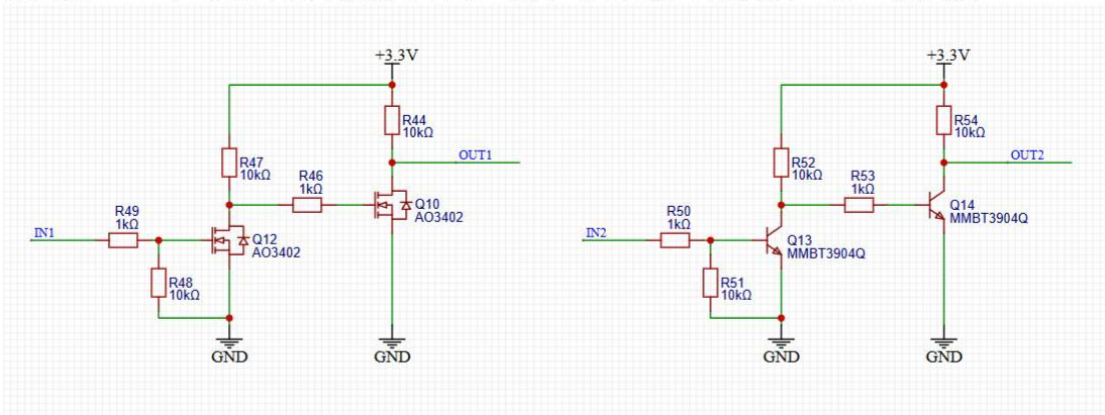
6.1.1. OC 门与 OD 门

OC=Open Collector 集电极开路输出

OD=Open Drain 漏极开路输出

下图左为 OD 输出电路（通过 NMOS 管实现），下图右为 OC 输出电路（通过 NPN 三极

管实现），2 个电路的逻辑功能几乎完全相同，大多数应用情况下可以直接替换。



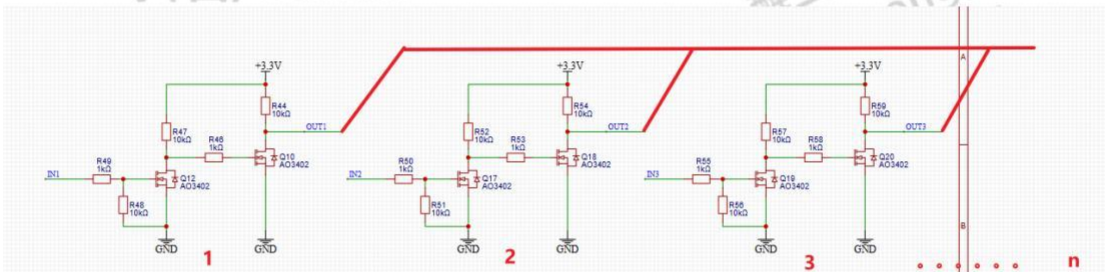
相同：都可以做“线与”逻辑，高电平驱动能力都较弱（由上拉电阻提供的）

不同：OC 门由 NPN 三极管实现，OD 门由 NMOS 管实现；OC 门输出的低电平由于饱和导通时 CE 间电压 $V_{CE(sat)}$ 问题，故输出低电平时实际约为 0.3V 左右，而 OD 门输出的低电平可以非常接近 0V；OC 门是电流控制，相对功耗会略高一些。

OC 与 OD 二者基本可以互换

6.1.2. “线与”逻辑

线与：即多个 OC 或 OD 门直接连接，做“与”逻辑，只要有一个 OC/OD 门输出低电平，则整个电路输出低电平；当所有的 OC/OD 门都输出高电平时，整个电路才输出高平。例如下图中将 OUT1-OUT2-OUT3-……-OUTn 直接连接（此时 R44, R54, R59 上拉电阻可以合并成一个）



线与真值表如下（2 路输入做线与）

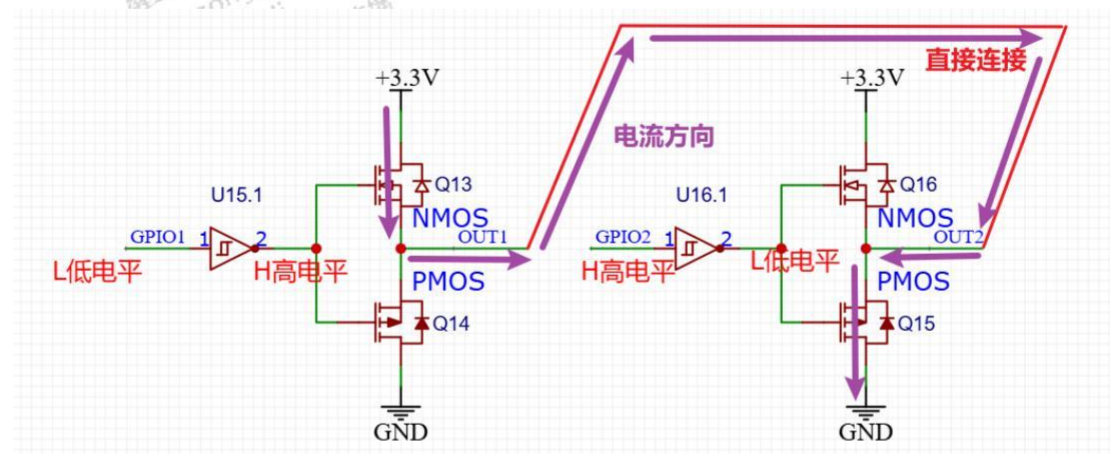
情况	IN1	IN2	OUT
1	H	H	H
2	L	H	L
3	H	L	L
4	L	L	L

“线与”的特性便于多个芯片使用同一组信号通路通信，例如 IIC 总线可以挂载 127 台从设备。

在 IIC 总线中，接口总线上可以挂载多个从设备，IIC 接口总线的 SDA 数据线就是做的“线与”逻辑，接口总线空闲时 SDA 被上拉电阻上拉到高电平，任一设备需要传输数据时，可以使用 OD 输出将 SDA 拉低作为起始，通知其他设备准备接收数据且不要再占据总线。

6.1.3. 推挽输出无法做线与

推挽输出无法做线与（输出高电平的与输出低电平的晶体管之间相当于电源直通 GND，会短路），如果将 2 个推挽输出直接连接，分别给 GPIO1 和 GPIO2 低电平/高电平输入，则输出会形成电源→Q13 NMOS→Q15 PMOS→GND 的**短路**，即下图中的紫色电流路径。（此推挽电路仅用于演示原理与定性分析，与实际应用电路会有一定区别）



6.2. 解答要点

OC与OD门是较为简单的电路和概念；要理解OC/OD门与推挽对比的优缺点，理解OC/OD门的特点，理解线与的逻辑与应用

6.3. 关联资料或视频

暂无

7. 场效应管（MOS 管）的功能

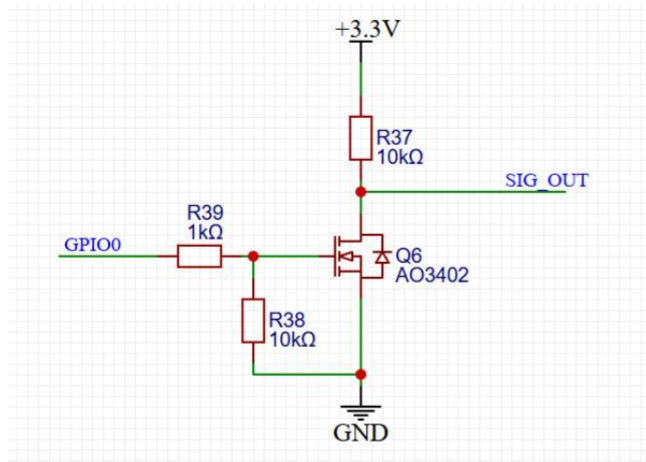
7.1. 解答

场效应管 FET 大致分为结型场效应管 JFET 和 MOSFET 两大类，由于成本与性能原因，目前 JFET 使用很少，故下面的应用均以 MOSFET 为例（简称 MOS 管）

7.1.1. 逻辑反相（开关状态）

逻辑转换即取反操作，将高电平转换为低电平，低电平转换为高电平。

下图可将 3.3V 电平的 GPIO0 信号通过 NMOS 管进行取反后输出为 SIG_OUT。



当 GPIO0 为 3.3V 高电平时，NMOS 管 Q6 的栅-源电压 $V_{gs}=3.3V$ ，Q6 导通，SIG_OUT 相当于直接与 GND 连接，输出 0V 低电平；当 GPIO0 为 0V 低电平时，Q6 的栅-源电压 $V_{gs}=0V$ ，Q6 截止，SIG_OUT 通过 10K 电阻被上拉到 3.3V，输出 3.3V 高电平。

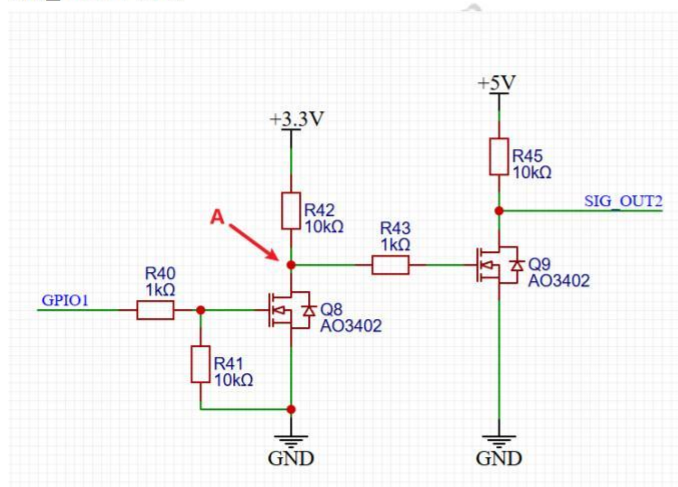
需注意此电路输出的是 **OD 即开漏输出**，高电平驱动能力较弱。如果将 **NMOS 替换为 NPN 三极管**也可以实现相同功能（三极管的叫 **OC 输出**）。

注意 **MOS 管易受干扰**，**栅极一定要加上下拉电阻**。

7.1.2. 电平转换（开关状态）

电平转换即将信号转换为**逻辑相同、电平不同**的信号，例如将 3.3V 的 GPIO 信号转换为 5V 的 GPIO 信号

下图可将 3.3V 电平的 GPIO1 信号通过 2 个 NMOS 管转换为逻辑相同的 5V 电平的 SIG_OUT2 信号

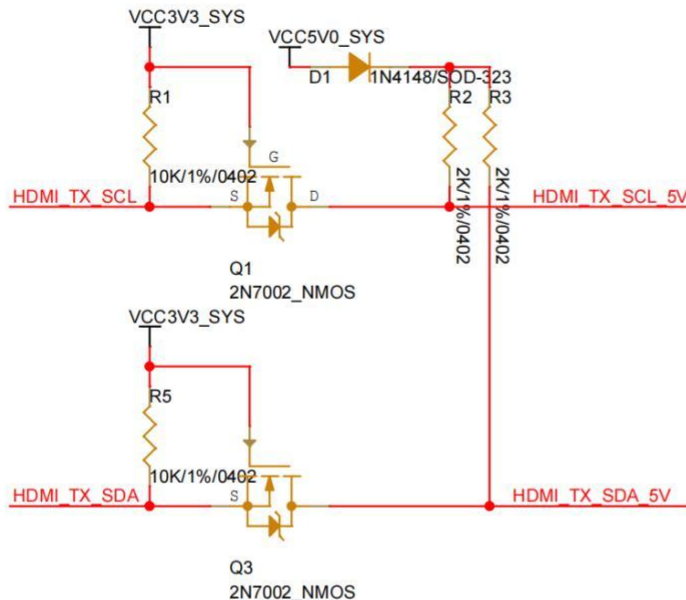


当 GPIO1 为 3.3V 高电平时，NMOS 管 Q8 的栅-源电压 $V_{gs}=3.3V$ ，Q8 导通，A 点相当于直接与 GND 连接，为 0V，故 Q9 的栅-源电压 $V_{gs}=0$ ，Q9 截止，SIG_OUT2 通过 10K 电阻被

上拉到 5V 高电平；当 GPIO1 为 0V 低电平时，Q8 的栅-源电压 $V_{gs}=0V$ ，Q8 截止，A 点通过 10K 电阻被上拉到 3.3V，故 Q9 的栅-源电压 $V_{gs}=3.3V$ ，Q9 导通，SIG_OUT 相当于直接与 GND 连接，0V 低电平。

此应用中 MOS 基本可以与三极管互相替代。

下图为另外一种电平转换电路，常用在 IIC 接口电平转换，可以将 3.3V 的 IIC 转换为 5V，且信号方向为双向。（此电路逻辑较为复杂，不要求记忆掌握，了解即可）



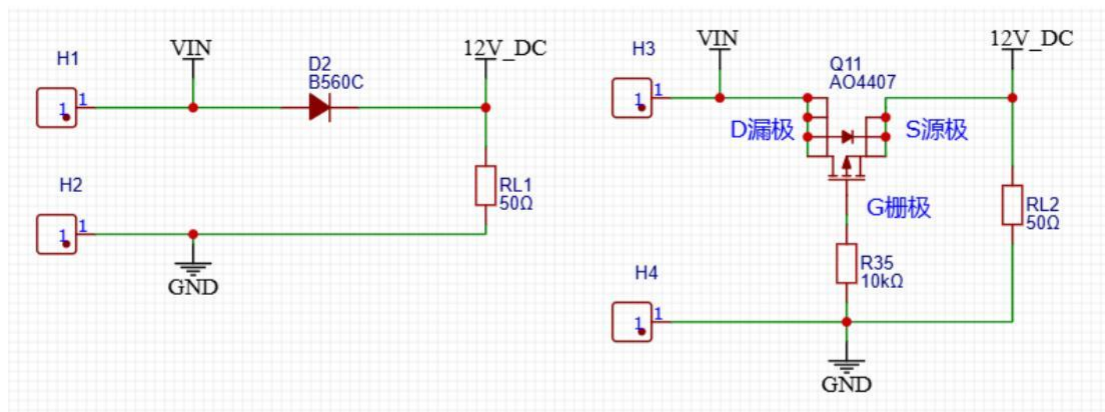
以 IIC 接口的 SDA 信号为例，IIC 接口的 SDA 是双向的，可以由主机发往从机，也可以由从机发往主机。IIC 总线为空闲状态时，3.3V 电平侧的 HDMI_TX_SDA 和 5V 电平侧的 HDMI_TX_SDA_5V 都是高电平（被 IIC 接口的上拉电阻拉高）；当 HDMI_TX_SDA 输出低电平时，Q3 的 $V_{gs}=3.3V$ ，Q3 导通，MOS 管 Q3 的左侧源极 S 和右侧漏极 D 相当于直接连接，故 HDMI_TX_SDA_5V 也会被拉到低电平（接近 0V）；当 HDMI_TX_SDA_5V 输出低电平时，由于 Q3 内部有体二极管提供单向导电通路，故左侧 HDMI_TX_SDA 也会被拉到低电平（约 0.7V，由体二极管导通压降决定）。此电路使用时要注意，**左侧的电平标准需比右侧低；左侧的电平需能满足 NMOS 的 V_{gs} 导通阈值电压**（例如一个 NMOS 的 V_{gsth} 阈值电压为 +4.0V，则左侧 3.3V 的 IIC 接口是无法满足的，电路也就无法工作）

7.1.3. 电源防反（开关状态）

电源防反，即电源防反接，功能是防止电源正负接反时损坏单板。

最简单的电源防反电路使用一个二极管即可，但是**二极管导通损耗较大**。按照一般工况估算，假设一台设备输入电压 $V_{in}=12V$ ，工作电流 $I=1A$ ，防反用肖特基二极管前向压降 $V_F=0.5V$ ，防反用 PMOS 导通电阻 $R_{DS(ON)}=10m\Omega$ ，则使用肖特基二极管防反电路时损耗为 $P_D=V_F \cdot I=0.5V \cdot 1A=0.5W$ ，使用 PMOS 防反电路时损耗为 $P_D=I^2 \cdot R_{DS(ON)}=1A^2 \cdot 0.01\Omega=0.01W$ ；对比可见**使用 MOS 管防反电路功耗损耗方面优势非常大**。

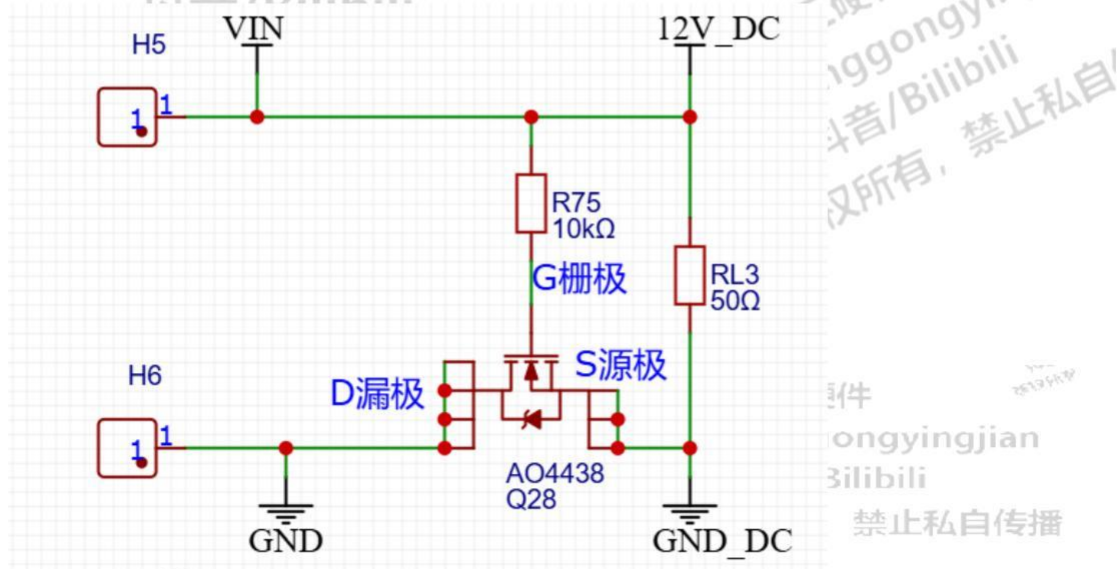
下图左为二极管防反电路，下图右为 PMOS 防反电路（电路中未加过流保护、滤波等，是简化的，用于说明防反工作原理，请勿直接使用）



上图中二极管防反电路利用二极管的单向导电性；当 H1 连接+12V,H2 连接 0V 时，二极管 D2 导通，RL1 负载工作；当 H1 连接 0V,H2 连接+12V 时，二极管 D2 截止，负载 RL1 不工作。

上图中 PMOS 防反电路利用 PMOS 需要负压 V_{gs} 才能导通的特性；当 H3 连接+12V,H4 连接 0V 时，PMOS 的体二极管首先导通，此时 PMOS 的源极 S 电压 V_s 为+11.3V（体二极管导通压降了 0.7V），栅极 G 电压 V_g 为 0V， $V_{gs}=V_g-V_s=-11.3V$ ，PMOS 导通，源极 S 电压提高到接近+12V（此时源极 S 电压为 $12V-I \cdot R_{DS(ON)}$ ），RL2 负载工作；当 H3 连接 0V,H4 连接+12V 时，PMOS 的源极 S 电压 V_s 为 12V，栅极 G 电压 V_g 为 12V， $V_{gs}=V_g-V_s=12-12=0V$ ，PMOS 截止，负载 RL2 不工作。

另外 NMOS 也可以做防反电路，需要接在 GND 端；如下图，若 H5 接+12V，H6 接 0V 时，NMOS 的体二极管首先导通，此时 NMOS 源极 S 电压为 $0+0.7=0.7V$ （体二极管压降），栅极 G 电压为+12V， $V_{gs}=12-0.7=11.3V$ ，故 NMOS 导通，源极 S 的电压降低到接近 0V（源极 S 电压 $=I \cdot R_{DS(ON)}$ ）；若 H5 接 0V，H6 接+12V 时，体二极管不导通，源极 S 电压为 0V，栅极 G 电压为 0V， $V_{gs}=0V$ ，NMOS 不导通，负载 RL3 不工作。



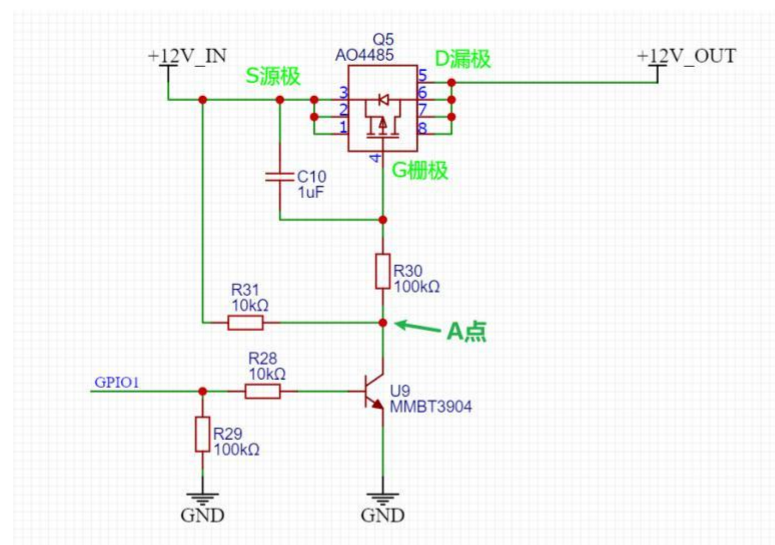
7.1.4. 电源缓启动

电源缓启动指上电时电压缓慢升高，可以防止上电电流过大对电源造成冲击。

PMOS 可以作为开关控制电路供电，由于电路上电刚开始工作时一般有较大的上电冲击

电流，故开关控制时一般使用缓启动电路，延长从关断到导通的过程时间，减小电流冲击，防止前级产生电压跌落等问题。

下图为 PMOS 缓启动电路，+12V_IN 为电源输入，+12V_OUT 为被控制的电源输出。改变 R30 和 C10 的值可以改变缓启动时间， $R \cdot C$ 越大则缓启动时间越长



关断：GPIO1 为低电平时，三极管 U9 截止，A 点电压为+12V，此时主 PMOS 管 Q5 的栅极电压 $V_{gs}=0V$ ，PMOS 管截止（ V_{gsth} 阈值电压为-2V 左右，即 V_{gs} 低于-2V 时 PMOS 才会导通），+12V_OUT 无输出

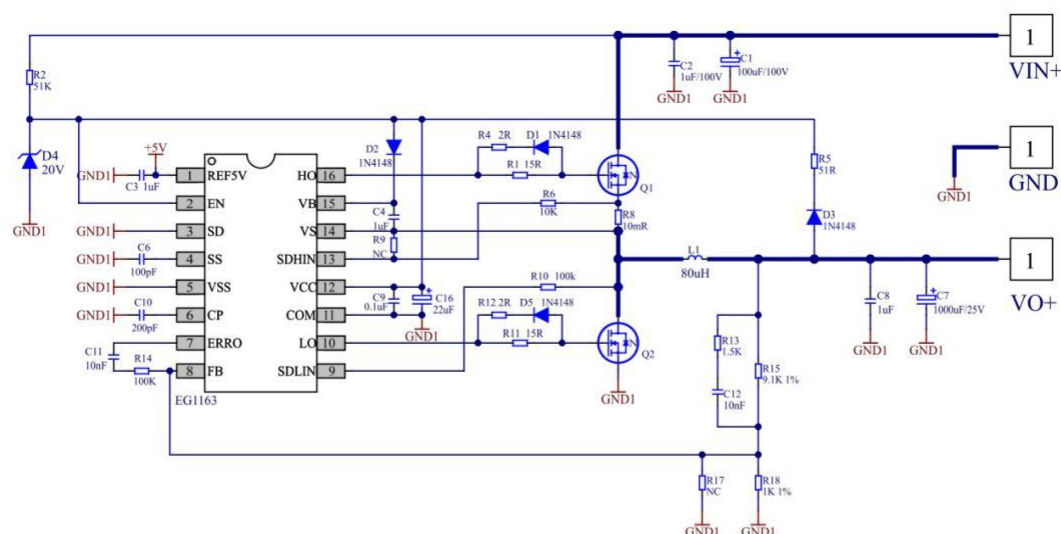
导通：GPIO1 为高电平时，三极管 U9 导通，A 点电压接近 0V（实际和三极管的 MMBT3904 的 V_{ce} 参数有关，一般是 0.3V 左右。可以认为是连接到了 GND），栅极寄生电容和 C10 电容会通过 R30 这个 100K 电阻被缓慢充电到-12V，栅极电压缓慢到达 0V，即 V_{gs} 电压缓慢到达-12V，PMOS 缓慢导通，实现缓启动

缓启动电路在后续章节（本章第 10 题 MOS 管缓启动电路）有详细介绍，还有仿真波形。

7.1.5. 开关电源

电源根据工作方式大致可以分为开关电源和线性稳压源两大类，而开关电源中控制电流通断就必须使用功率半导体器件，最常用的就是 NMOS 管。

小功率的 DC-DC 开关电源芯片 MOS 管一般内部集成，大功率的 DC-DC 开关电源芯片 MOS 管一般是独立的，如下图 Q1，Q2，考虑到成本、性能，一般使用 N 沟道 MOS 管（简称 NMOS）



图中 Q1 为上管，用于接通 VIN+ 给电感 L1 充电；Q2 为下管，用于续流（NMOS 导通阻抗小，续流损耗比肖特基二极管低很多）。电源芯片 EG1163 的 HO、LO 为 NMOS 管栅极控制引脚，控制 NMOS 管通断；从 HO、LO 到 NMOS 管栅极有 15 欧姆串阻，是为了防止与 NMOS 管寄生电容发生震荡；15 欧电阻上并联的 2 欧电阻+1N4148 二极管是为了加速关断（一般 NMOS 关断比打开慢）。上管 Q1 和下管 Q2 不会同时打开，否则会短路，芯片在控制时会留出“死区”防止这种情况。具体的开关电源工作流程可以参考第三章第 2 题 BUCK/BOOST 拓扑

7.1.6. 电机控制

下图为无刷电机控制器 DRV8301 的 MOS 控制部分，共使用 6 个 NMOS 管，该电路一般称为三相六臂。

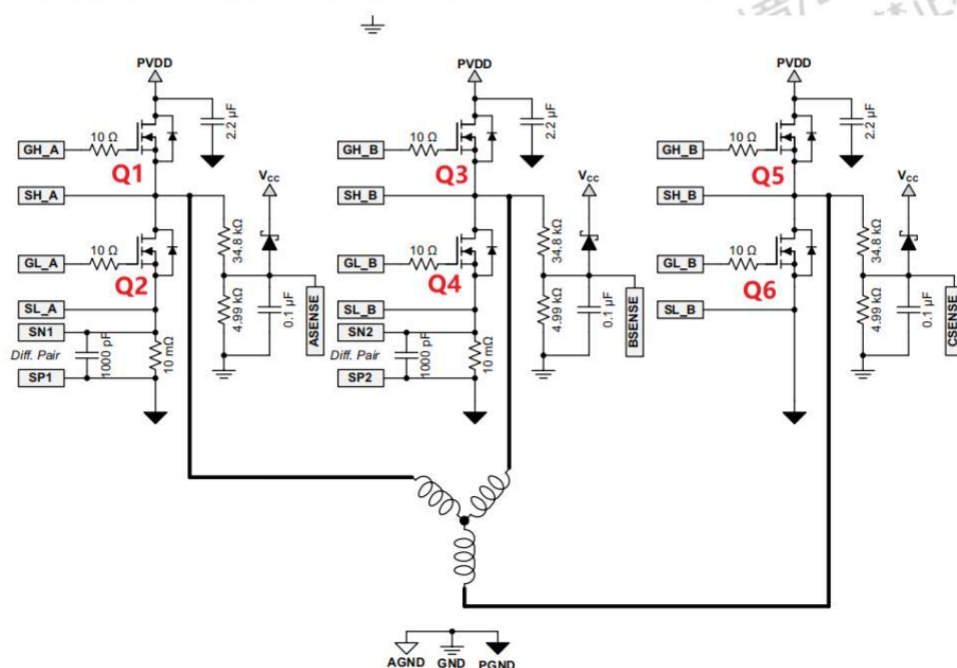


Figure 7. Typical Application Schematic

图中 GH_A、GL_A、GH_B、GL_B、GH_C、GL_C 为控制 6 个 NMOS 管 Q1~Q6 的栅极引脚。可见栅极上都有 10 欧串阻。通过控制 A、B、C 三相的不同上下臂间的导通，即可控制三相电机线圈中的电流方向，使电机转动起来。需注意的是**同一桥臂的上下 MOS 不能同时打开**（例如 Q1 和 Q2 不能同时打开），否则会**短路**，控制时也要留“死区”时间（现在的电机控制器芯片大多内带死区控制和互锁控制）。

7.1.7. 恒流控制

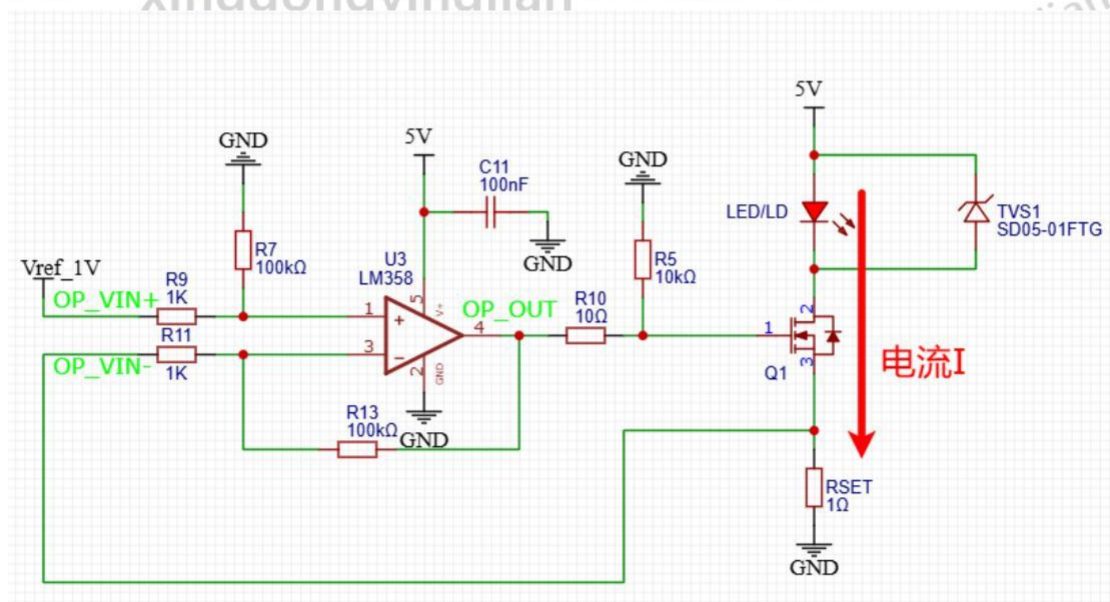
例如恒流源、LED 恒流控制（LED、激光管等发光器件其亮度与电流成正相关，故恒流控制比恒压控制更优）等应用中，可以使用 MOS 管或三极管搭建恒流控制电路，原理一般是进行电流采样，将**电流信号转化为电压信号**，然后送入运放，进行负反馈误差放大，使用运放的输出引脚控制 MOS 管或者三极管的栅极/基极，改变功率管的开度，从而控制主回路电流

例如下图为 **LED/LD 恒流驱动电路**。图中 Q1 为功率 NMOS 管，U3 为运放用于做负反馈控制， R_{SET} 为电流采样电阻（要求大封装，高精度，低温漂），主通路流过 LED/LD 的电流为 I 。电路工作时，从 V_{ref_1V} 网络送入参考电压，例如做 1A 恒流驱动，则送入 1V 做参考电压（参考电压 $V_{ref} = \text{采样电阻 } R_{SET} * \text{设定电流 } I$ ）； $OP_VIN+ = 1V$ ， $OP_VIN- = \text{采样电阻 } R_{SET} * \text{电流 } I$ 。

主通路电流 I 偏高时： $I \uparrow \rightarrow OP_VIN- \uparrow \rightarrow OP_OUT \downarrow \rightarrow \text{NMOS 开度变小} \rightarrow I \downarrow$

主通路电流 I 偏低时： $I \downarrow \rightarrow OP_VIN- \downarrow \rightarrow OP_OUT \uparrow \rightarrow \text{NMOS 开度变大} \rightarrow I \uparrow$

这个控制逻辑和本章第 2 题 2.1.4 三极管恒流电路控制是完全相同的，即此处 NMOS 与 NPN 三极管大概率可以互换（可能需要微调栅极/基极串阻等参数）

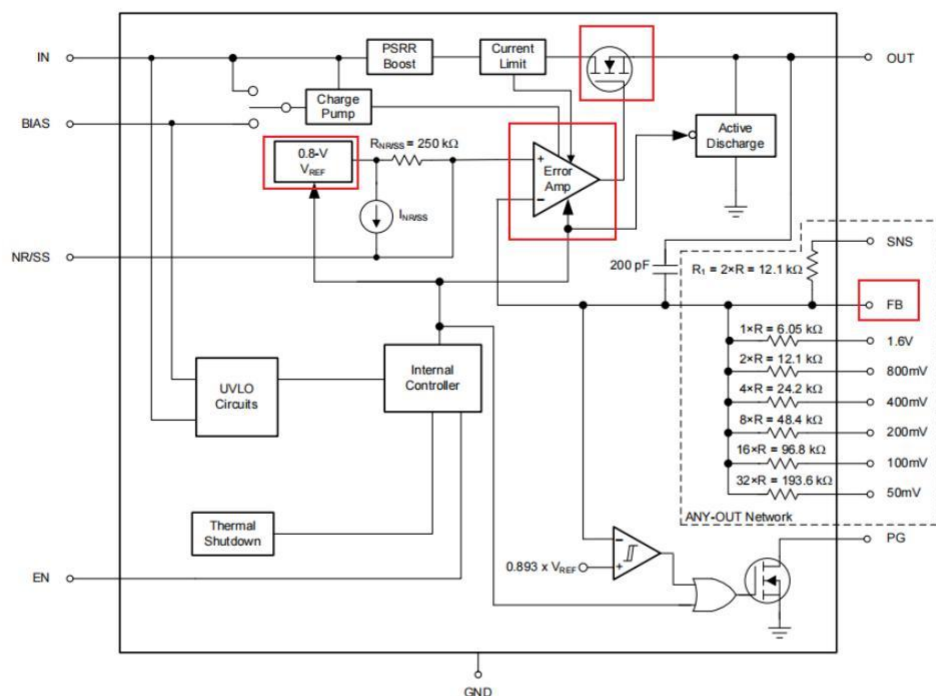


7.1.8. 恒压控制（线性稳压源）

电源中常用的线性稳压源就是使用恒压控制，例如 LDO 低压差线性稳压源就是使用 MOS 管架构，目前的大功率 LDO 内部一般是使用 NMOS，小功率 LDO 内部一般是使用 PMOS

例如下图 TPS7A8500 是 Ti 的 4A 电流 LDO，且 dropout 电压仅有 150mV，内部就是使用

NMOS 做线性稳压；控制逻辑与恒流控制中类似（**恒流控制是检测电流流过采样电阻形成的分压电压；恒压控制可以直接检测电压**）；输出电压通过分压电阻送入芯片的 FB 引脚，进入**误差运算放大器**的反相输入端，运放的同相输入端为 **0.8V 内部参考源**，运放输出接 NMOS 的栅极，通过负反馈保证输出电压准确（具体控制逻辑可见第三章第 5 题 LDO 原理）



7.2. 解答要点

MOS 的功能与其工作区域有关，工作于截止区与可变电阻区的 MOS 是做开关功能，例如逻辑反相、电平转换、防反、缓启动、开关电源、电机控制；工作于恒流区即放大状态的 MOS 是做调节用，例如恒流控制、恒压控制

使用 MOS 时要注意，**MOS 管栅极和控制信号间一定要加串阻**（至少几欧，开启关闭频率越高则串阻越小，根据实际调试情况而定），可以防止 MOS 管因栅极电荷、寄生电感发生震荡；另外 **MOS 管易受干扰，栅极一定要加上拉/下拉电阻**

MOS 与三极管的某些应用可以互相替代，例如逻辑反相、电平转换、恒流控制；某些应用不便于互相替代，例如开关电源、电源防反，是因为**控制三极管的基极电流损耗较大，且三极管的饱和导通残压 ($V_{CE.SAT}$) 损耗较大**

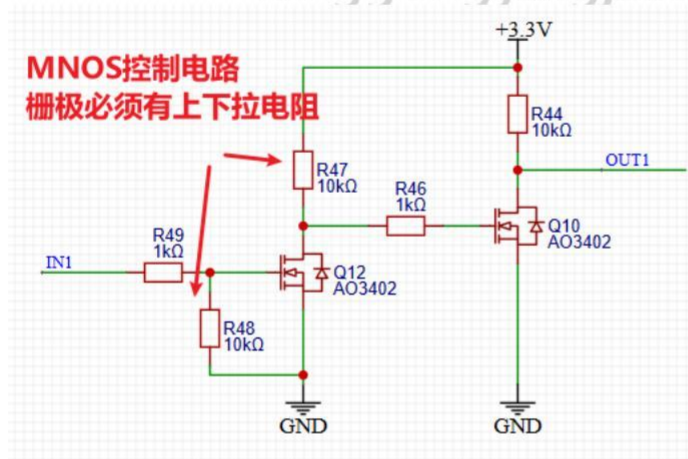
7.3. 关联资料或视频

暂无

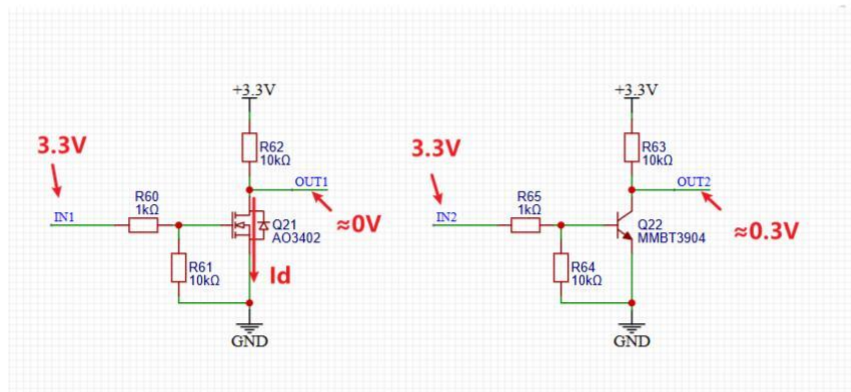
8. 三极管与场效应管（MOS 管）的区别

8.1. 解答

1. 三极管是电流型控制器件（使用基极电流 I_B 控制集电极-发射极电流 I_C ），MOS 管是电压型控制器件（使用栅极电压 V_{GS} 控制漏极-源极电流 I_D ），故对比下三极管控制时的功耗消耗较大。若信号源输出电流能力很小，或要求**低功耗应用**，应用 **MOS 管**；若信号源输出控制电压较低比如只有 1V 左右，则可以使用三极管
2. 输入电阻，三极管输入电阻小，MOS 管输入电阻大
3. 抗干扰能力方面，三极管会更强些，因为其控制需要基极电流；而 MOS 管更易受干扰，PCB 上感应的电信号在未做合适上下拉和滤波的情况下就有可能使其误动作（所以 MOS 管栅极必须有上下拉电阻，例如下图中 R48 是 Q12 的下拉，R47 是 Q10 的上拉）



4. 完全导通时“残压”，例如 NPN 三极管完全饱和导通时 V_{CE} 电压仍有 0.3V 左右，而 NMOS 导通时 V_{DS} 电压非常接近 0V (V_{DS} 等于 $R_{DS(ON)} * \text{导通电流}$)



5. 做模拟信号放大时，一般使用三极管；因为若使用 MOS 管则栅极电压变化会引起导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 变化，引入误差
6. 成本方面，三极管成本更低
7. 集成度方面，MOS 更适合大规模集成，故目前的 FPGA 等大规模电路都是以 MOS 为最基础逻辑单元

8.2. 解答要点

三极管和 MOS 各有优缺点，实际应用时，有时可以互相替代例如 OC 门与 OD 门基本相同，有时需要根据用途和应用电路特点进行选型；二者封装往往是兼容的，调试时候可以考虑互相替换

8.3. 关联资料或视频

暂无

9. MOS 管能否并联使用？三极管能否并联使用？

9.1. 解答

有时做大电流类的应用时，单个功率管的通流能力无法满足需求，需要并联功率管使用
先说答案：**MOS 管可以并联（必须要同型号同批次的），三极管 BJT 不行，因为 MOS 是正温度系数（温度越高，导通电阻越大）会自动均流，BJT 是负温度系数（温度越高，“等效导通电阻”越小）**

9.1.1. MOS 管可以并联的分析

MOS 的导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 与温度的关系：

下图出自扬杰 NMOS YJS18N03A

可见温度越高，漏极与源极间的导通电阻越高（图中纵轴为倍数关系，表示当前导通电阻为 25° C 时标准值的多少倍）

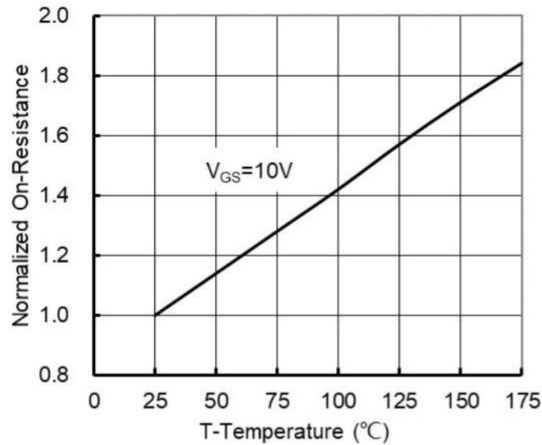


Figure 4. On-Resistance vs. Junction Temperature

故多个同型号同批次的 MOS 并联时,通过电流较大的 MOS 发热会更严重,导致自身导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 变大,从而分流的电流变小,实现自动均流;这是一个负反馈的过程

变化过程如下: I_D 为 MOS 流过的电流, T_j 表示 MOS 的结温

$$I_D \uparrow \rightarrow T_j \uparrow \rightarrow R_{DS(ON)} \uparrow \rightarrow I_D \downarrow$$

9.1.2. 三极管不能并联的分析

BJT 的等效导通电阻: BJT 很难量化出导通阻抗这个参数,故我们从 V_{BE} (基极-发射极压降) 和放大倍数 h_{FE} 这 2 个参数上研究温度的影响

下图资料出自 Nexperia(安世)的 NPN 管 PMBT3904

左图曲线 1-3 间对比可见放大倍数 h_{FE} 随温度升高而变高,即温度越高, h_{FE} 越高

右图曲线 1-3 间对比可见 V_{BE} 随温度升高而降低,即温度越高, V_{BE} 越低

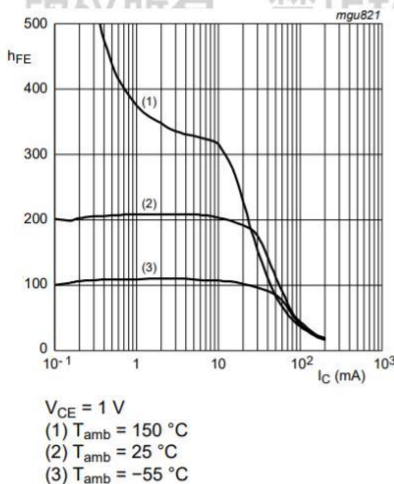


Fig. 1. DC current gain as a function of collector current; typical values

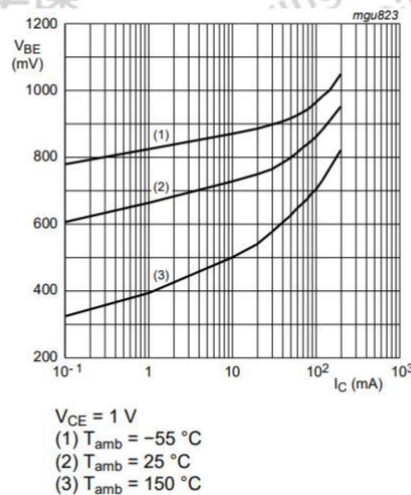


Fig. 3. Base-emitter voltage as a function of collector current; typical values

这样会导致,驱动电路不变的情况下,若温度升高,则 V_{BE} 下降, h_{FE} 变大,此时基极电流 I_{BE} 会变大 ($I_{BE} = (V_{BQ} - V_{BE}) / R_b$), 因此集电极-发射极电流 $I_C = (h_{FE} + 1) * I_{BE}$ 也会变大,即温度越高,流经三极管的电流会越大,等效于温度越高三极管导通电阻越小;这个过程相当于一个正反馈,会让多个并联的三极管中温度最高的一个三极管电流 I_C 不断增大,最终烧毁三极管。

$$I_C \uparrow \rightarrow T_j \uparrow \rightarrow V_{BE} \downarrow, h_{FE} \uparrow \rightarrow I_{BE} \uparrow \rightarrow I_C \uparrow$$

9.1.3. 对比总结

MOS 温度升高，导通阻抗会变大，多个并联，首先导通的 MOS 会由于发热导致 $R_{DS(ON)}$ 变大→电流 I_D 变小，最终实现动态平衡均流，即可以直接并联使用

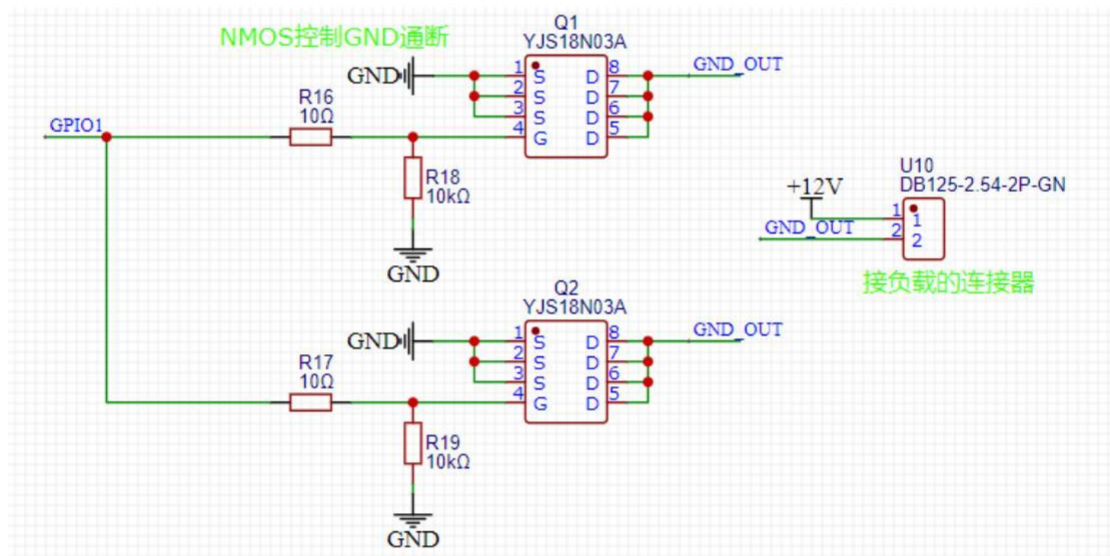
三极管温度升高，等效导通阻抗会变小，多个并联，首先导通的三极管就会因为发热→电流变大→发热加剧→电流继续变大这样的正循环，就可能过热烧毁其中一个（故不能直接并联使用；可以加温度补偿电路后使用，此处不讨论）

9.1.4. MOS 管并联应用的注意事项

MOS 并联注意点：

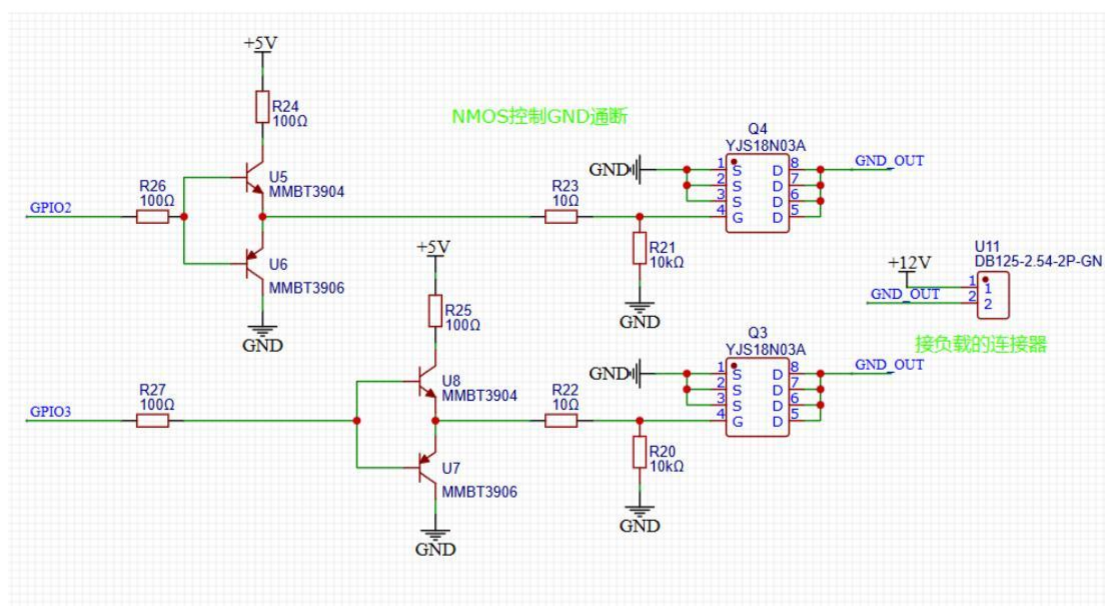
1. 使用同型号同批次的 MOS（保证 V_{GS} 阈值、 $R_{DS(ON)}$ 等参数均接近）
2. 栅极驱动独立串阻，防止震荡

例如下图中如果对开关速度无要求，MOS 的栅极电容较小时可以用同一个 GPIO 引脚驱动，但是 2 个 MOS 的栅极串阻（R16，R17）和栅极对地电阻（R18，R19）要独立的



3. 栅极驱动信号相位同步，防止开启关闭时烧管（SOA）

若 MOS 管开关速度较高，或栅极电容较大，可以使用推挽输出、图腾柱或 MOS 驱动芯片等，此时要注意电路结构完全相同，且控制信号（下图中的 GPIO2 和 GPIO3）相位同步，保证 MOS 同步导通（下图中电路结构与参数仅供参考，请勿直接使用）



4. 并联的电路 **PCB 结构要对称设计**，因为 MOS 导通阻抗是毫欧级别的，要考虑 PCB 导通阻抗

这里既包括 MOS 的 G 栅极控制部分，也包括 MOS 的 D 漏极 S 源极的主功率部分

栅极控制部分电路的走线有寄生电容、寄生电阻等参数，保证 PCB 设计相同，可以保证控制信号的同步性

D 漏极 S 源极的主功率部分，由于 PCB 走线也是有直流电阻的（mΩ 级别，与 MOS 的导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 同数量级），故此部分 PCB 设计也要相同

可以先设计完一路，在 EDA 软件中存为模板后复用

9.2. 解答要点

校招掌握 MOS 可以并联使用，三极管不能并联使用的原因即可（这部分内容如果对 MOS 和三极管的温度特性有理解，是可以自己推导出来的，故不要生硬记忆）。

社招要掌握 MOS 管的并联驱动电路设计，例如串阻、加二极管（加速关断）、推挽、图腾柱、栅极驱动芯片等方案；要掌握 MOS 管并联的 PCB 设计要点

9.3. 关联资料或视频

暂无

10. 如何使用 MOS 管设计缓启动电源

10.1. 解答

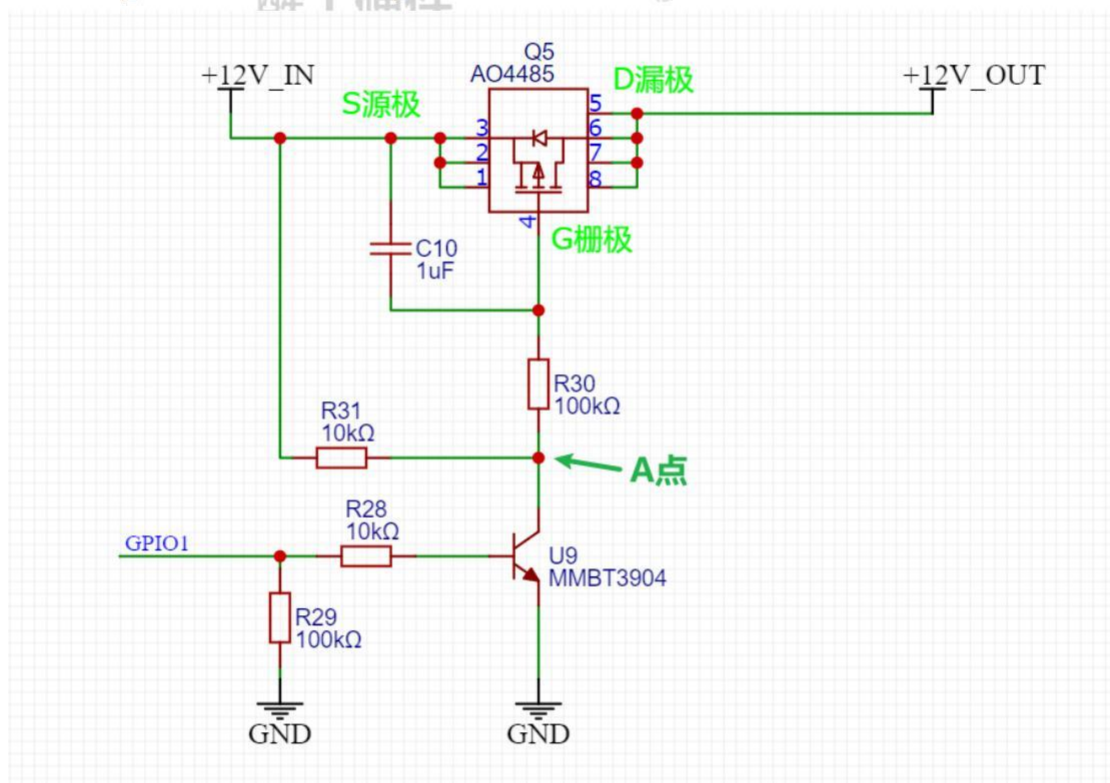
MOS 管缓启动电路其实是利用在 MOS 的栅极 G-源极 S 间并联电容，通过控制并联电容充电时间，让 MOS 的栅极经过一定时间到达开启阈值 V_{gsth} ，从而实现 MOS 管慢导通的一种缓启动控制方法。

缓启动电路可以分为使用 PMOS 和 NMOS 两种

10.1.1. PMOS 缓启动电路

使用 PMOS 搭建缓启动电路（控制电源+的通断）：

+12V_IN 为电源输入，+12V_OUT 为电源输出（带缓启动）



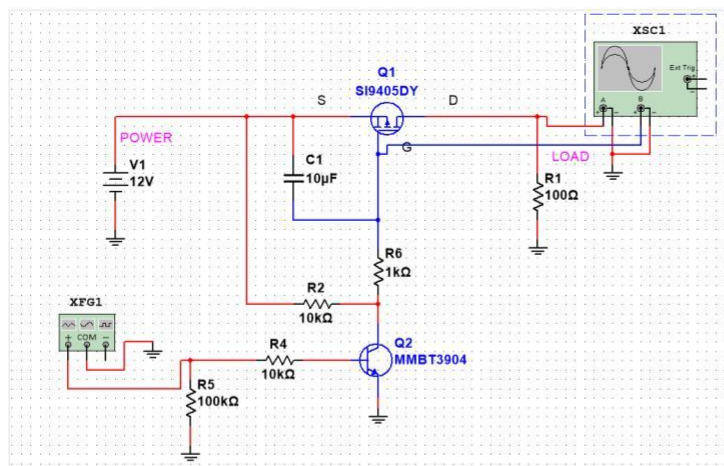
控制原理：

关断状态：GPIO1 为低电平时，三极管 U9 截止，A 点电压为+12V，此时主 PMOS 管 Q5 的栅极电压 $V_{gs}=0V$ ，PMOS 管截止（ V_{gsth} 阈值电压为-2V 左右，即 V_{gs} 低于-2V 时 PMOS 才会导通），+12V_OUT 无输出

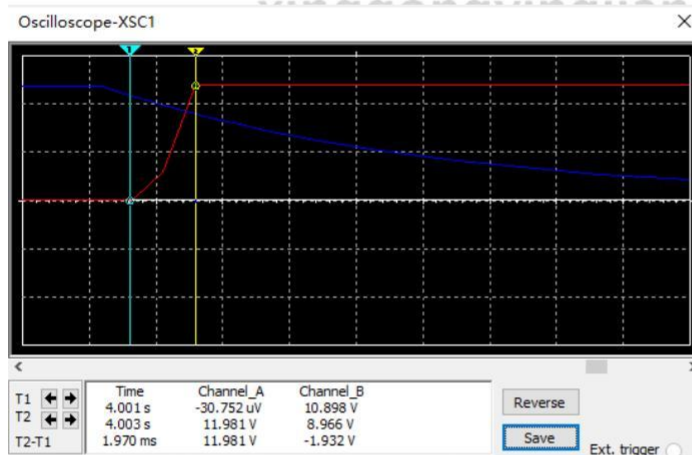
导通过程：GPIO1 为高电平时，三极管 U9 导通，A 点电压接近 0V（实际和三极管的 MMBT3904 的 V_{ce} 参数有关，一般是 0.3V 左右。可以认为是连接到了 GND），栅极寄生电容和 C10 电容会通过 R30 这个 100K 电阻被缓慢充电到-12V，栅极电压缓慢到达 0V，即 V_{gs} 电压缓慢到达-12V，PMOS 缓慢导通，实现缓启动

各器件功能：R31 可以保证 A 点电压在截止时为 12V；R30 是栅极电容充电串阻，C10 是栅 G-源 S 并联电容，通过改变 R30 和 C10 的值可以改变缓启动时间， $R \cdot C$ 越大则缓启动时间越长

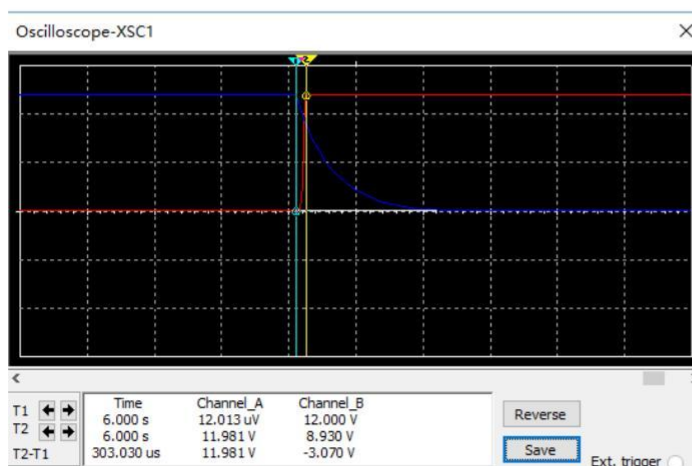
使用 Multisim 仿真，缓启动电路如下图，有些器件参数有调整，仅做定性分析无影响



栅 G-源 S 并联电容 $10\mu\text{F}$ 时：红色为负载电阻上的电压，蓝色为 PMOS 栅极电压，可见负载上电约 2ms



栅 G-源 S 并联电容 $1\mu\text{F}$ 时：红色为负载电阻上的电压，蓝色为 PMOS 栅极电压，可见负载上电约 300us

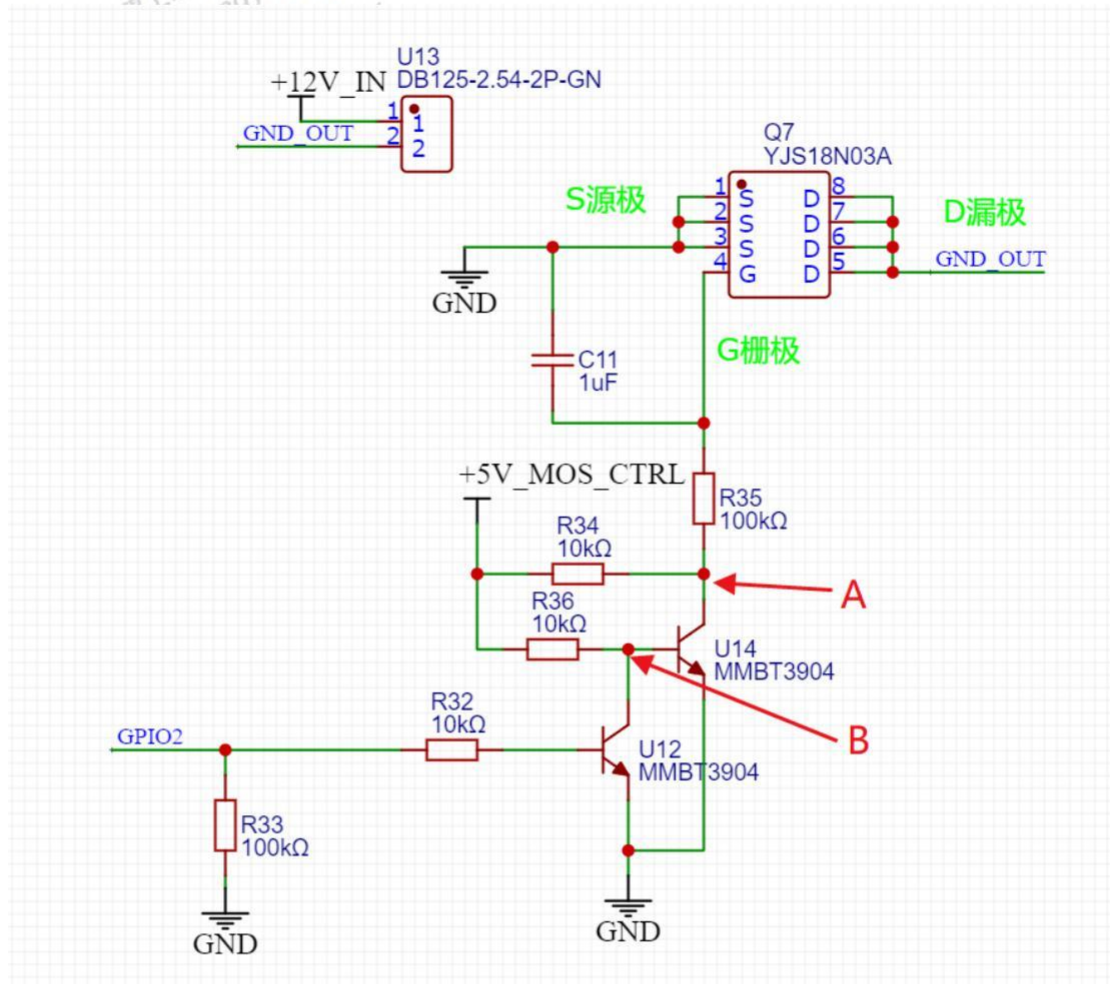


对比上面 2 张图对比负载上电时间可见，栅 G-源 S 并联电容容值越大，则缓启动时间越长。实际使用此电路时参数需要按需求和实际调试情况调整。

10.1.2. NMOS 缓启动电路

使用 NMOS 搭建缓启动电路（控制 GND 的通断）：

+12V_IN 为电源输入，U13 连接器为接负载的连接器。GND_OUT 为电源输出（带缓启动），MOS 控制 GND 通断。



控制原理：

关断状态：当 GPIO2 为低电平时，三极管 U12 截止，故 B 点电压为高电平（通过 R36 上拉得来），此时三极管 U14 导通，A 点电压被拉至接近 0V GND（实际为 0.3V 左右），故栅极 G 电压与 A 点相同，NMOS Q7 截止，GND_OUT 与 GND 间不通，负载仅有 +12V 无法工作

导通过程：当 GPIO2 为高电平时，三极管 U12 导通，B 点电压被拉至接近 0V GND（实际为 0.3V 左右），故三极管 U14 截止，A 点电压为 5V（通过 R34 上拉得来），此时会通过 R34 和 R35 慢慢给栅极寄生电容和 C11 电容充电，使栅极 G 电压缓慢到达 5V（此 NMOS 在 $V_{gs} 2\sim 3V$ 时已经开始导通了，但是栅极电压较高时，NMOS 的导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 会比较低），NMOS 慢慢导通，GND_OUT 就与 GND 导通，负载得到供电开始上电工作

各器件功能：由 U12 和 U14 这 2 个三极管做了 NMOS 管的栅极控制。R34 可以保证 A 点电压在导通时为 5V；R35 是栅极电容充电串阻，C11 是栅 G-源 S 并联电容，通过改变 R35 和 C11 的值可以改变缓启动时间， $R \cdot C$ 越大则缓启动时间越长

10.2. 解答要点

此题目需要能记忆、手绘 PMOS 和 NMOS 缓启动电路，知道如何调整 RC 从而改变缓启动时间

10.3. 关联资料或视频

暂无

11. MOS 管的参数与选型

11.1. 解答

11.1.1. MOS 管的参数

以扬杰 YJS18N03A NMOS 管为例，对 MOS 管的选型参数进行介绍

1. V_{DS} **耐压**，指 MOS 管主通路漏极 D 和源极 S 间的最大耐压，超过此电压 MOS 管会被击穿损坏

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-source Voltage	V_{DS}	30	V

2. I_D **通流能力**，指 MOS 管主通路漏极 D 和源极 S 间能通过的最大电流，超过此电流 MOS 管会因过热而损坏。注意 I_D 通流能力与环境温度、MOS 管的散热情况相关，并不是恒定的，故实际使用时要考虑 PCB 上的温度，留出余量。下图中的 $T_A=25/70^\circ\text{C}$ 指环境（空气）温度

Drain Current	$T_A=25^\circ\text{C}$ @ Steady State	I_D	18	A
	$T_A=70^\circ\text{C}$ @ Steady State		14.5	

3. P_D 热损耗功率，指 MOS 管因为导通和开关引起的总热功率，热功率过高 MOS 管会因过热而损坏。（与环境温度、MOS 管的散热情况相关，有无超标还是要计算温升的）

Total Power Dissipation @ $T_A=25^\circ\text{C}$	P_D	3.0	W
--	-------	-----	---

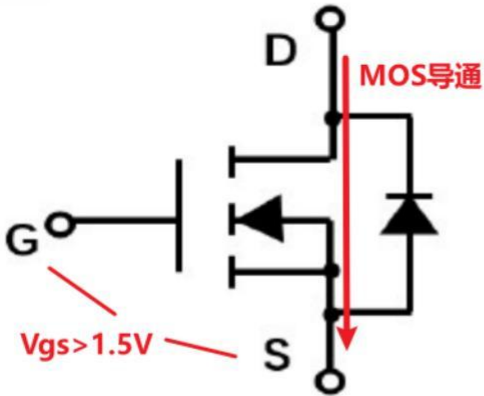
P_D =导通损耗+开关损耗+驱动损耗，具体计算方法见 11.1.2 小节

4. V_{GS} 耐压，指 MOS 管控制通路栅极 G 和源极 S 间的最大耐压，超过此电压 MOS 管会被击穿损坏

Gate-source Voltage	V_{GS}	± 20	V
---------------------	----------	----------	---

5. $V_{GS(th)}$ 阈值，指 MOS 管控制通路栅极 G 和源极 S 间的压差超过此阈值时，MOS 管会导通

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	1	1.5	2.5	V



MOS 管的导通也是有程度的，尤其是做大电流控制应用，建议在 V_{GS} 耐压范围内，用尽可能高的 V_{GS} 耐压控制电压，可以降低 MOS 管的导通电阻 $R_{DS(ON)}$ ，减少 MOS 管上的损耗。导通电阻 $R_{DS(ON)}$ ，指 MOS 管在导通时，主通路漏极 D 和源极 S 间的电阻，一般是 $m\Omega$ 级别。 $R_{DS(ON)}$ ，与 V_{GS} 栅-源电压和 I_D 导通电流都有关系

Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 18A$	4.5	7.0	$m\Omega$
		$V_{GS} = 4.5V, I_D = 10A$	6.6	10	

由上图可见， V_{GS} 栅-源电压越高，导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 越低

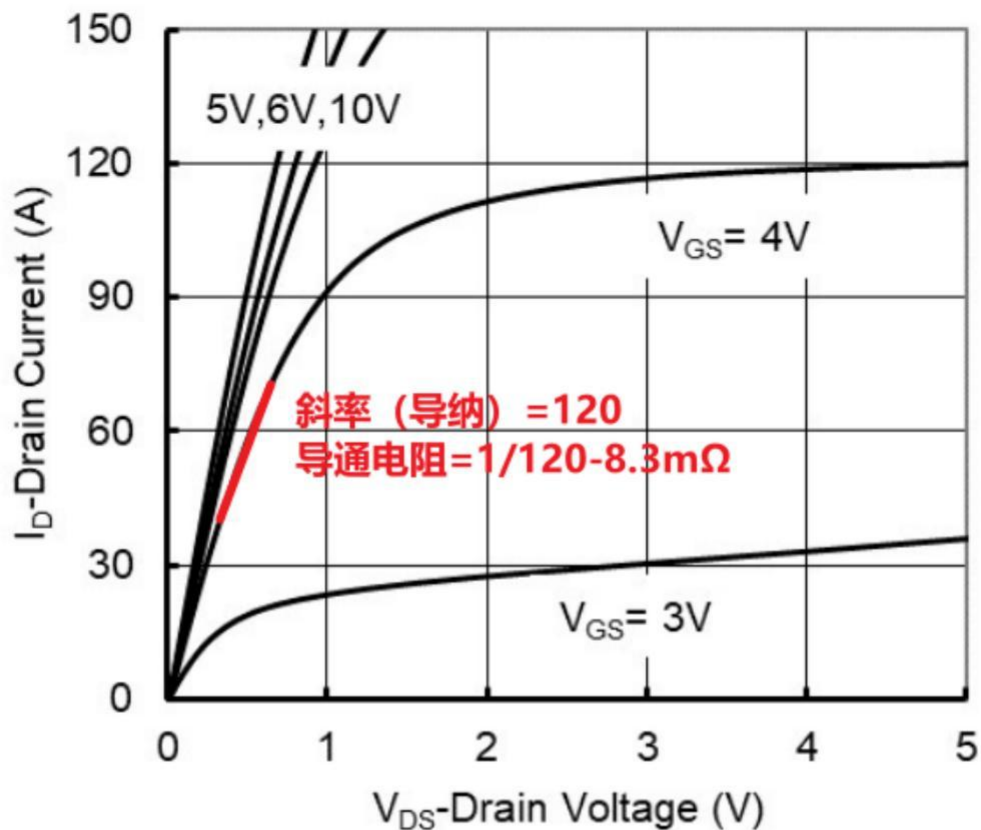


Figure 1. Output Characteristics

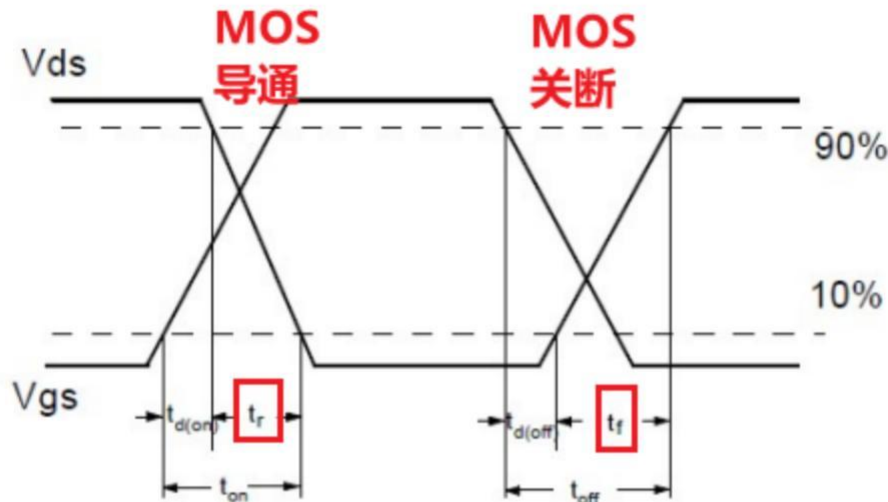
上图是 MOS 管导通时， V_{GS} 栅-源电压与 V_{DS} 漏-源电压、 I_D 导通电流的关系图，图中 1/斜率即为 $R_{DS(ON)}$ 导通电阻。例如 $V_{GS}=4V$ 时，X 轴 1V 以内时基本为直线，简单计算 60A（瞬时电流，持续是无法承受这么大电流的）对应的电压约为 0.5V，斜率（即导纳，电阻的倒数） $=60/0.5=120s$ （单位西门子），则电阻 $=1/120\approx 8.3m\Omega$

6. 电容相关参数，例如输入电容 C_{iss} ，输出电容 C_{oss} ，栅极电荷 Q_g 等，一般此类电容相关参数越大，说明 MOS 管开关时间会越长，即 MOS 管的开关损耗、驱动损耗会较大

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Dynamic Parameters						
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=15V, V_{GS}=0V, f=1MHz$		2191		pF
Output Capacitance	C_{oss}			300		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			247		
Switching Parameters						
Total Gate Charge	Q_g	$V_{GS}=10V, V_{DS}=15V, I_D=20A$		46.3		nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}			8.8		
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			9.2		

8.导通/关断时间 t_r/t_f ，单位一般为 ns。影响 MOS 管的开关损耗

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Turn-on Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=10V, V_{DS}=15V, R_L=0.75\Omega$ $R_{GEN}=3\Omega$		11		ns
Turn-on Rise Time	t_r			80		
Turn-off Delay Time	$t_{d(off)}$			39		
Turn-off fall Time	t_f			92		

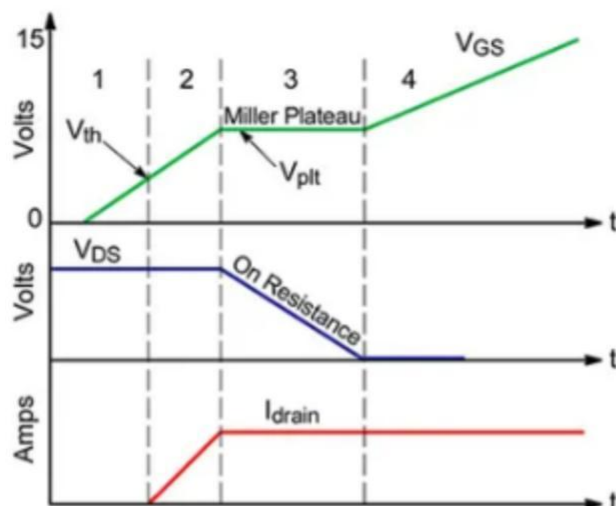


11.1.2. MOS 管损耗计算：导通损耗、开关损耗、驱动损耗

MOS 管损耗 P_D = 导通损耗 + 开关损耗 + 驱动损耗

导通损耗即为主通路导通时由于 MOS 管的导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 产生的热效应， $P = I_D^2 * R_{DS(ON)} * D$ （占空比），例如 $I_D = 5A$ ， $R_{DS(ON)} = 10m\Omega$ ，持续导通占空比 $D = 100\%$ ，则导通损耗 $P = 5 * 5 * 0.01 * 1 = 0.25W$

开关损耗是由于 MOS 管的导通是有一个过程的，总是 I_D 电流先达到输出电流 I_{out} ，漏-源极间 V_{DS} 电压才开始下降，从供电电源的 V_{CC} 下降到接近 0V，这个过程中 MOS 管消耗的功率即为开关损耗， $P = 0.5 * V_{CC} * I_D * (t_r + t_f) * f_{sw}$ （开关频率）



例如非同步 BUCK 电源中的上管 MOS，假设输入电压 12V，输出电压 5V，输出电流 2A，开关频率 500KHz， $t_r=80\text{ns}$ ， $t_f=92\text{ns}$ ，则开关损耗 $P=0.5 \times 12 \times 2 \times (80+92) \times 10^{-9} \times 500 \times 10^3 = 1.032\text{W}$

驱动损耗是由于 MOS 管的栅极 G 有寄生电容，控制 MOS 管开关时要对寄生电容进行充放电，会引起损耗， $P=V_{GS} \text{ (栅-源电压)} \times Q_g \text{ (栅极电荷)} \times f_{sw} \text{ (开关频率)}$ ；

例如 V_{GS} 栅极控制电压 5V， $Q_g=46.3\text{nC}$ ，开关频率 500KHz，则驱动损耗 $P=5 \times 46.3 \times 10^{-9} \times 500 \times 10^3 = 0.116\text{W}$

可见 MOS 的损耗主要是导通损耗和开关损耗，大电流应用时主要关注导通损耗，高频开关应用时主要关注开关损耗。

11.1.3. MOS 选型时的原则

1. 看耐压 V_{DS} 、通流 I_D 最大值能否满足需求。一般封装越大的 MOS，耐压、通流能力越强
2. 看栅极阈值电压范围 $V_{GS(th)}$ 是否满足控制需求
3. 根据应用场景，如果是保持通断状态不变的（例如控制总电源的防反 MOS）就优先选 $R_{DS(on)}$ 低的，导通损耗低；如果是频繁开关的（例如开关电源的外置 MOS）就优先选电容参数低的、导通关断时间 t_r/t_f 短的，开关损耗小（一般低导通电阻和电容参数是冲突的参数，这是工艺原因决定的，无法改变）
4. 估算结温是否超标，结温 $T_j = T_A \text{ (环境空气温度)} + P_D \text{ (热损耗功率)} \times R_{\theta JA} \text{ (结-空气热阻)}$ ，一般结温 T_j 不允许超过 125°C 。

MOS 管的选型阶段一般使用环境温升估算，假设环境温度 50°C ，MOS 管总热功率 $=1\text{W}$ ，则 $T_j = 50 + 1 \times 42 = 92^\circ\text{C} < T_{jmax} = 125^\circ\text{C}$ ，则可以使用

Thermal Resistance Junction-to-Ambient @ Steady State ^B	$R_{\theta JA}$	42	$^\circ\text{C/W}$
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

单板在硬件调试时，需要对大功率 MOS 进行热调试，此时需要测量 MOS 外壳表面温度 T_C ，并根据 T_C 计算结温，结温 $T_j = T_C \text{ (外壳表面温度)} + P_D \text{ (热损耗功率)} \times R_{\theta JC} \text{ (结-壳热阻)}$ 。

通过壳温计算的结温 T_j 比通过环境温升 T_A 估算要准确。

5. 检查 SOA 曲线，看应用时的电压、电流、实际导通/关断时间是否在 SOA 区域内。对于需要开关的 MOS，尤其需要注意导通时间斜线围成的范围。SOA 曲线会在本章第 12 题进行讲解。

11.2. 解答要点

校招的话，了解 MOS 的耐压 V_{DS} 、通流 I_D 、栅极控制阈值电压 $V_{GS(th)}$ 即可，对 MOS 的损耗功率、温升有定性了解

社招的话，要能根据实际应用情况，对 MOS 进行选型（选择低导通损耗，还是低开关损耗？），定量计算 MOS 的损耗功率，并进行温升估算，判断能否使用；后续对实际 MOS 电路工作参数进行调试和优化。

11.3. 关联资料或视频

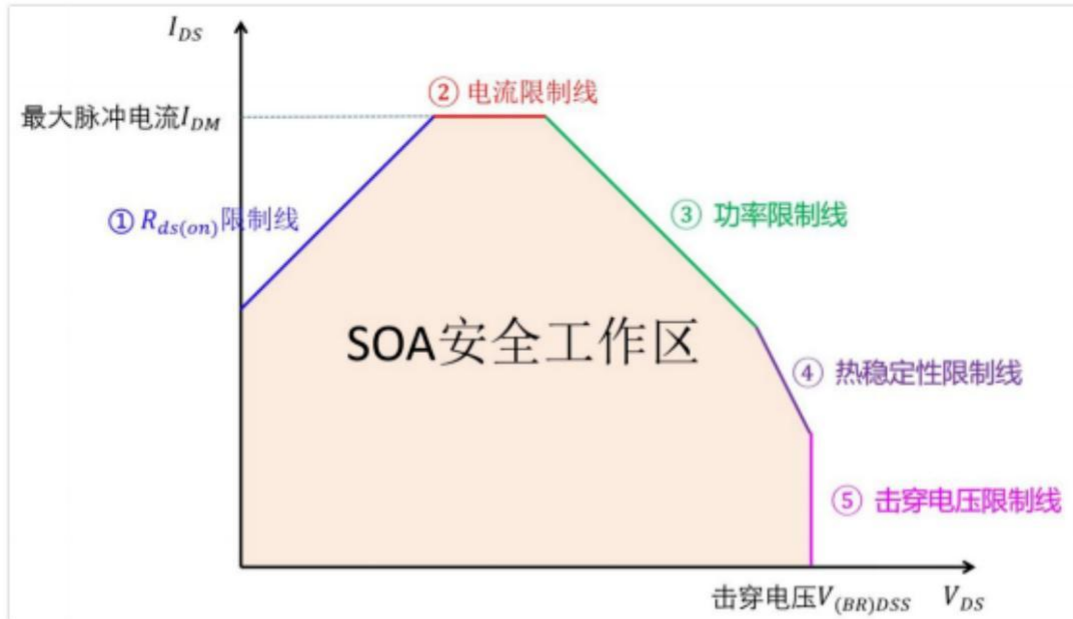
暂无

12. MOS 管的 SOA 是什么？如何判断工作状态是否符合 SOA？

12.1. 解答

SOA，MOSFET 的安全工作区，其英文单词是 Safe Operating Area

12.1.1. SOA 曲线如何围成



SOA 曲线如何围成：由 4~5 条线围成的区域，MOS 管的工作要落在区域内（ V_{DS} 电压和 I_D 电流）

- ① $R_{DS(ON)}$ ：导通阻抗限制，一般是根据某个特定温度和 V_{GS} 电压绘制的此条线
- ② 电流限制线：限于 MOS 封装，最大通流 I_D （一般是**瞬时电流**）
- ⑤ 击穿电压限制线：限于 MOS 封装，最大**耐压 V_{DS}**
- ③ 功率限制线：每条线上电流与电压的乘积固定；根据**不同的导通时间，会有多条功率限制线**。需关注**电流，电压，导通/关断时间的关系**，MOS 管在开关过程中热损耗功率很大，如实际工作点在此线外侧，可能会因为功率过大损耗而损耗
- ④ 热稳定性限制线：是由于 MOS 在工作时内部温度不均匀，工作点超过此区域可能导致 MOS 进入热正反馈而损坏。

更多 SOA 相关详细内容可参考公众号“硬件工程师炼成之路”《MOS 管的安全工作区 SOA 详解（一）限制线介绍》

12.1.2. 根据 SOA 曲线进行选型

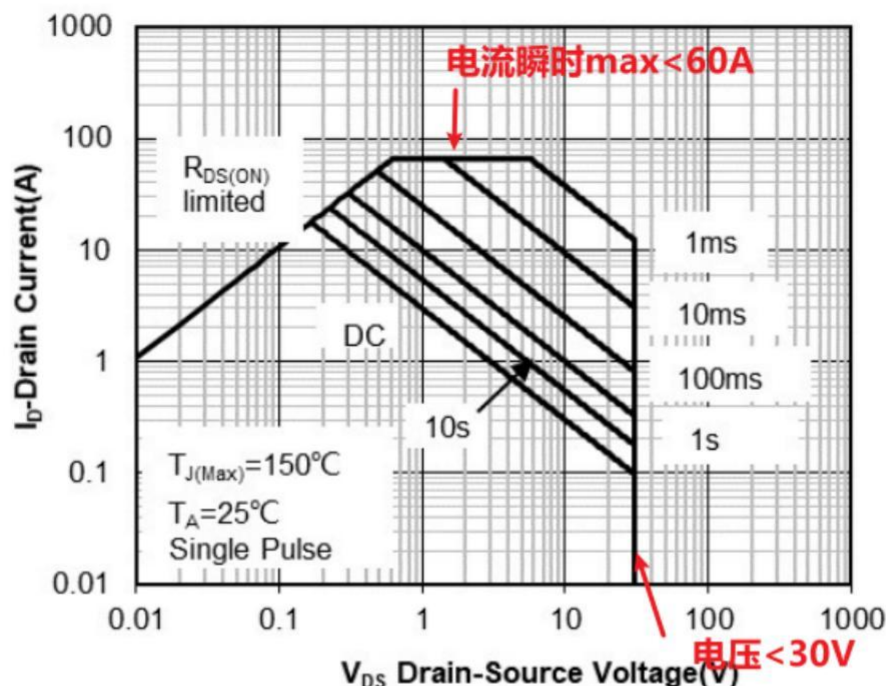
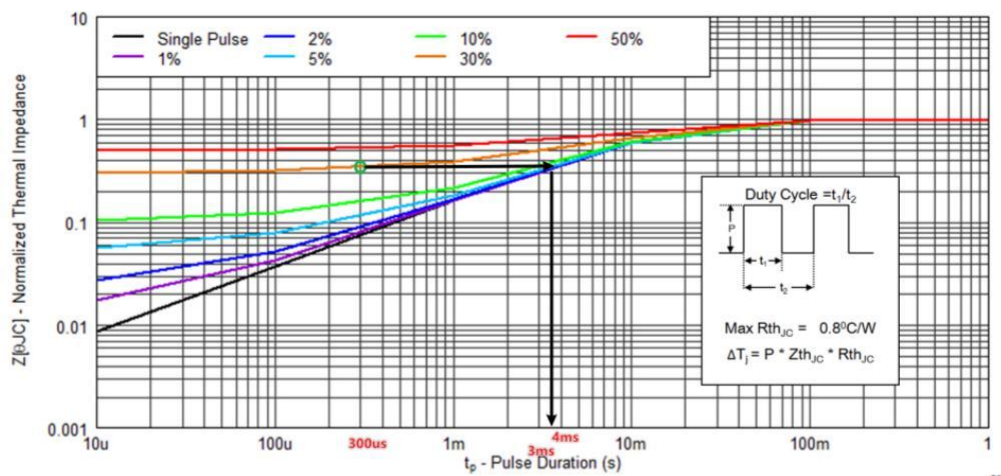


Figure 7. Safe Operation Area

如上图是 YJS18N03A 的 SOA 曲线，①②⑤线都较易理解。③功率限制线斜线从左下到右上分别是直流 DC（即持续导通）、导通时间 10s、1s、100ms、10ms、1ms 围成的区域。判断 MOS 管能否使用的依据就是工作时 V_{DS} 电压和 I_D 电流是否落在几条线围成的区域内。

例如一个 12V 总电源控制的 NMOS，关断时 V_{DS} 电压 12V，电流 ≈ 0 ；导通时 V_{DS} 电压 0.2V，电流 3A，持续导通，则工作点均落在 SOA 区域内，可以使用；假设此 MOS 开启/关断时间为 100ms，则不可以使用（12V，3A 落在了 100ms 斜线围成的右上方）；假设此 MOS 开启/关断时间为 10ms，则可以使用（12V，3A 落在 10ms 斜线围成的左下方）。当然，实际 MOS 开启/关断时的电流电压都是在不断变化的，需要做硬件调试才能拿到实际波形。

以上的 SOA 曲线的③功率限制线的时间均是指单脉冲时间（即在相当长的时间内仅发生一次导通或截止）；如果是周期信号，需要转换成单脉冲时间再进行判断；例如一个 1KHz、30% 占空比的信号，则其周期性导通时间为 300us，在下图中找到橙色的 30% 占空比线，寻找横坐标 300us 的点，再按 X 轴方向找到其对应的单脉冲时间（黑色线），这个介于 3ms 和 4ms 间的时间才是用于判断 SOA 是否满足的时间（可以加严用 10ms 的③功率限制线来判定）（这一段是醒工个人的理解，如果有误，欢迎指正。一般对于 SOA 的考察不会细致到这个程度）

Figure 6-1. CSD19532Q5B $Z_{\theta JC}$ Graph

12.2. 解答要点

校招的话，对 SOA 有一定了解即可

社招的话，需要对围成 SOA 的边界定义有理解，尤其是对于处于开关状态的 MOS，若选型时余量不足，往往耐压、通流均满足的 MOS 会因为开关时不满足 SOA 而过热损坏，此时就要根据工况选取合适的 MOS (MOS 一般低 $R_{DS(ON)}$ 和低电容参数不可兼得) 或者调整 MOS 驱动电路的上升下降时间。

12.3. 关联资料或视频

暂无